

灯光系统

组件位置

系统框图

系统概述

诊断流程

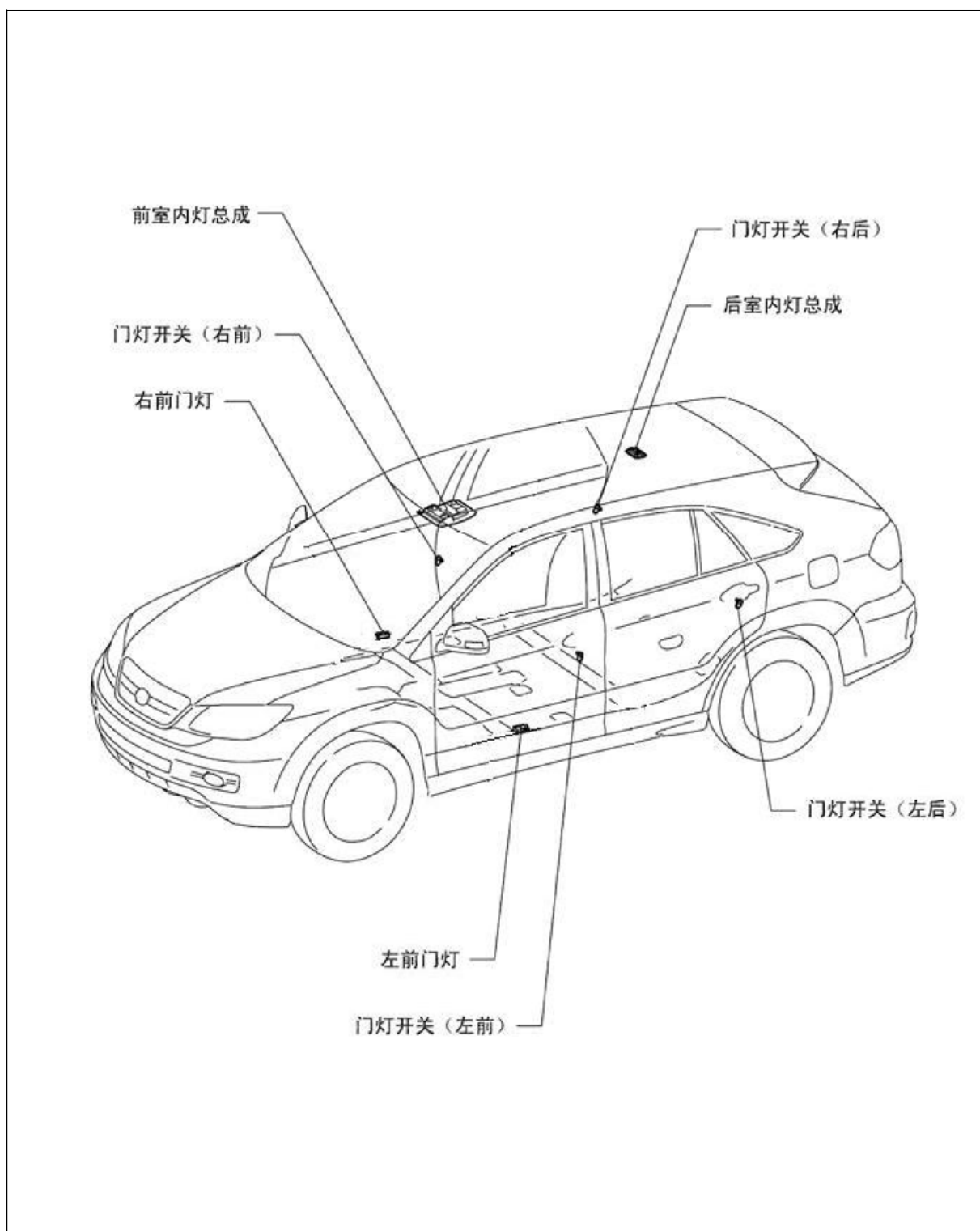
故障症状表

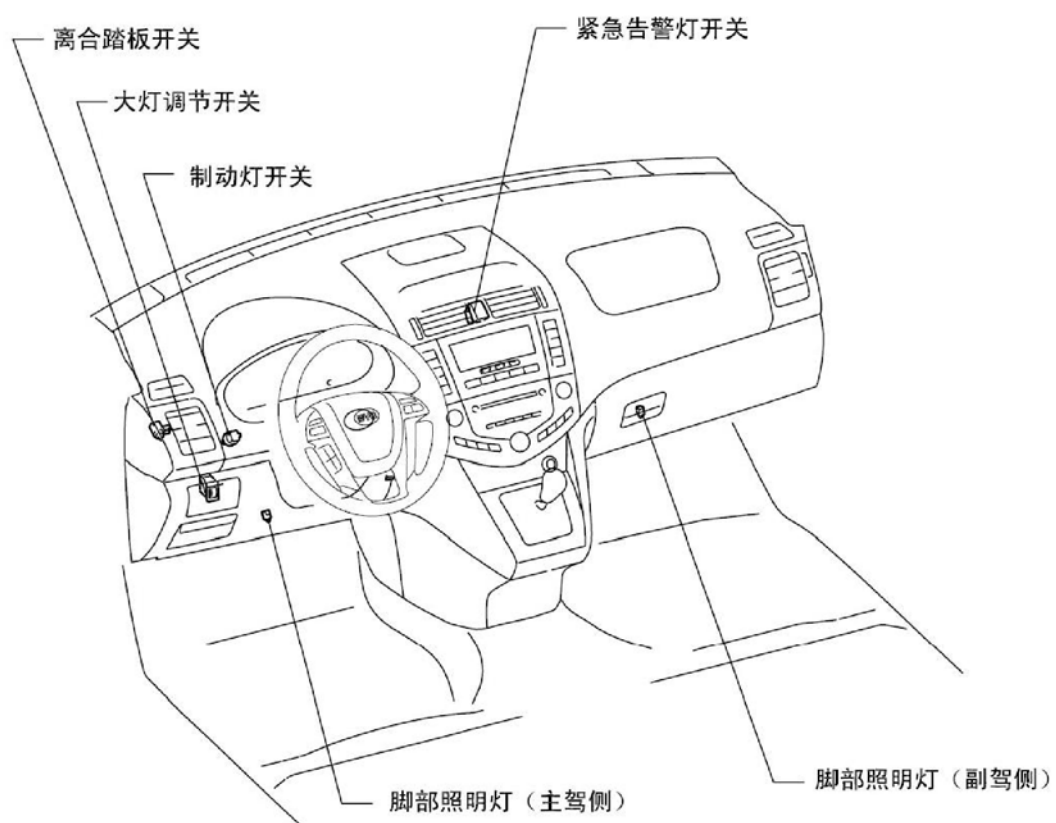
ECU 端子

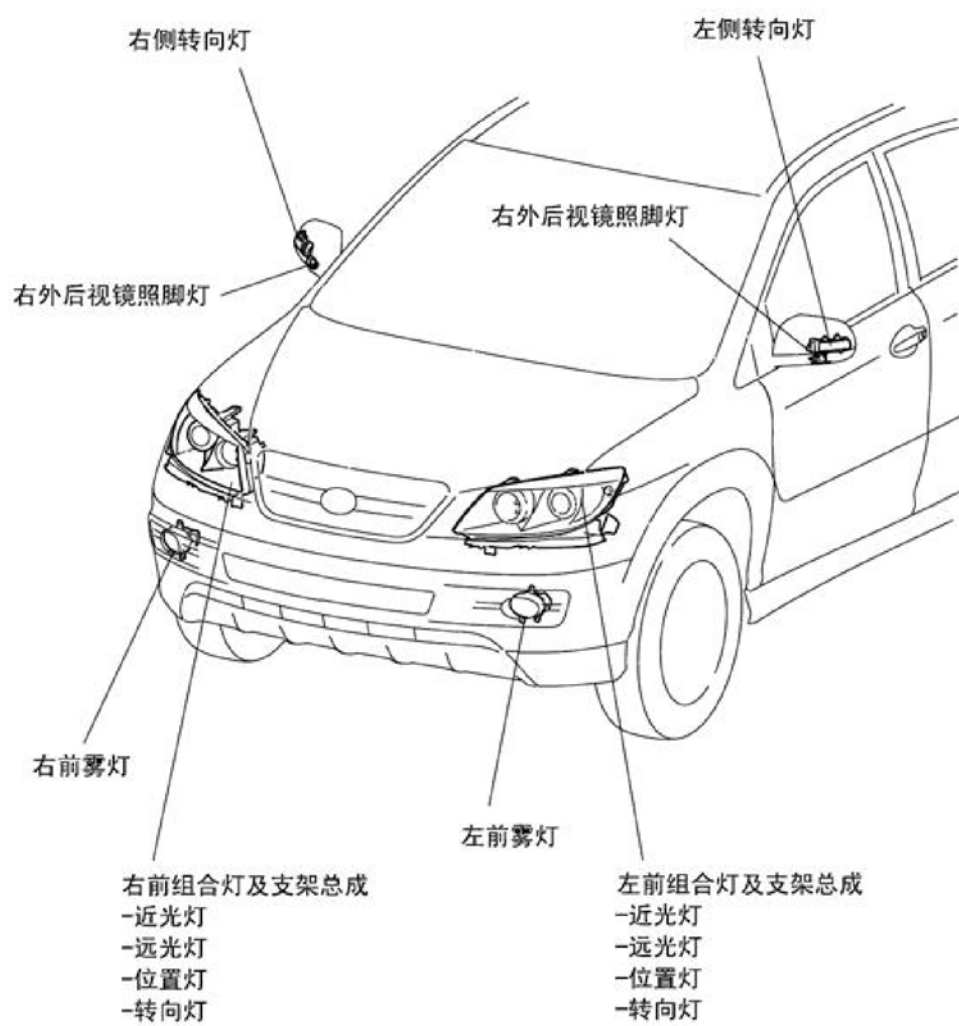
全面诊断流程

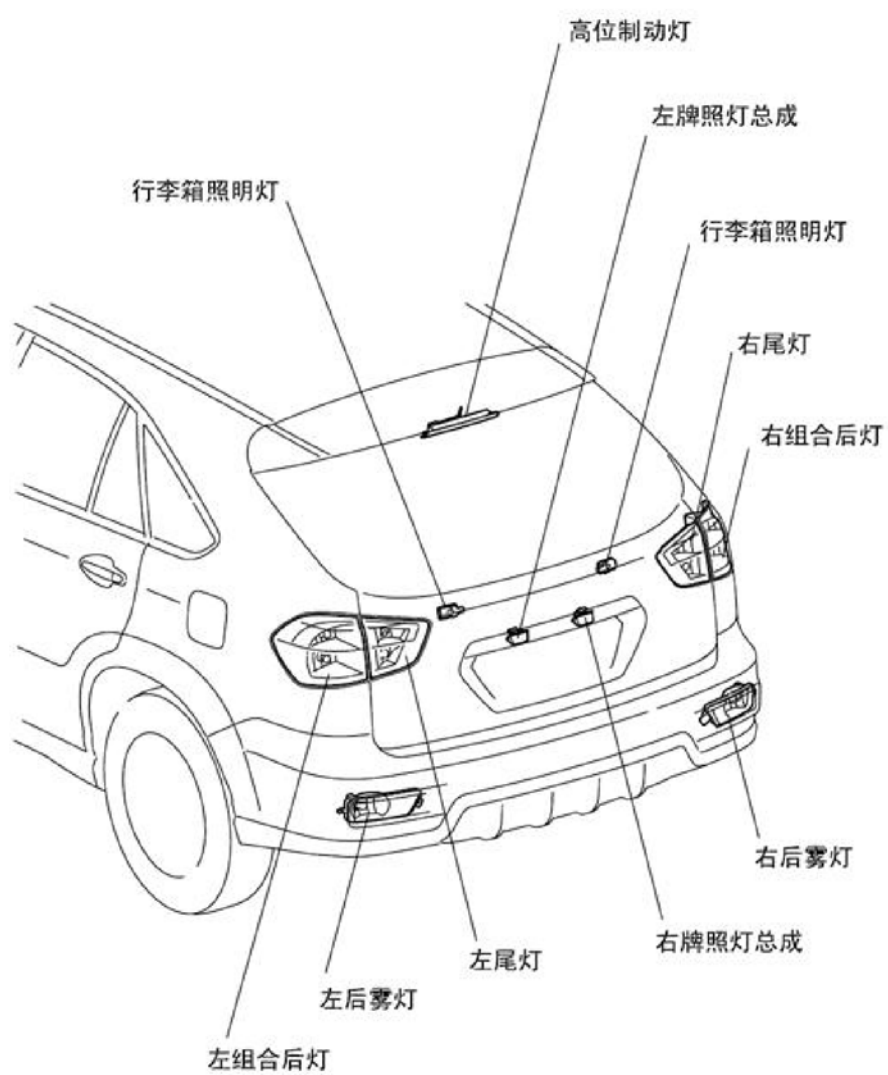
拆卸安装

组件位置

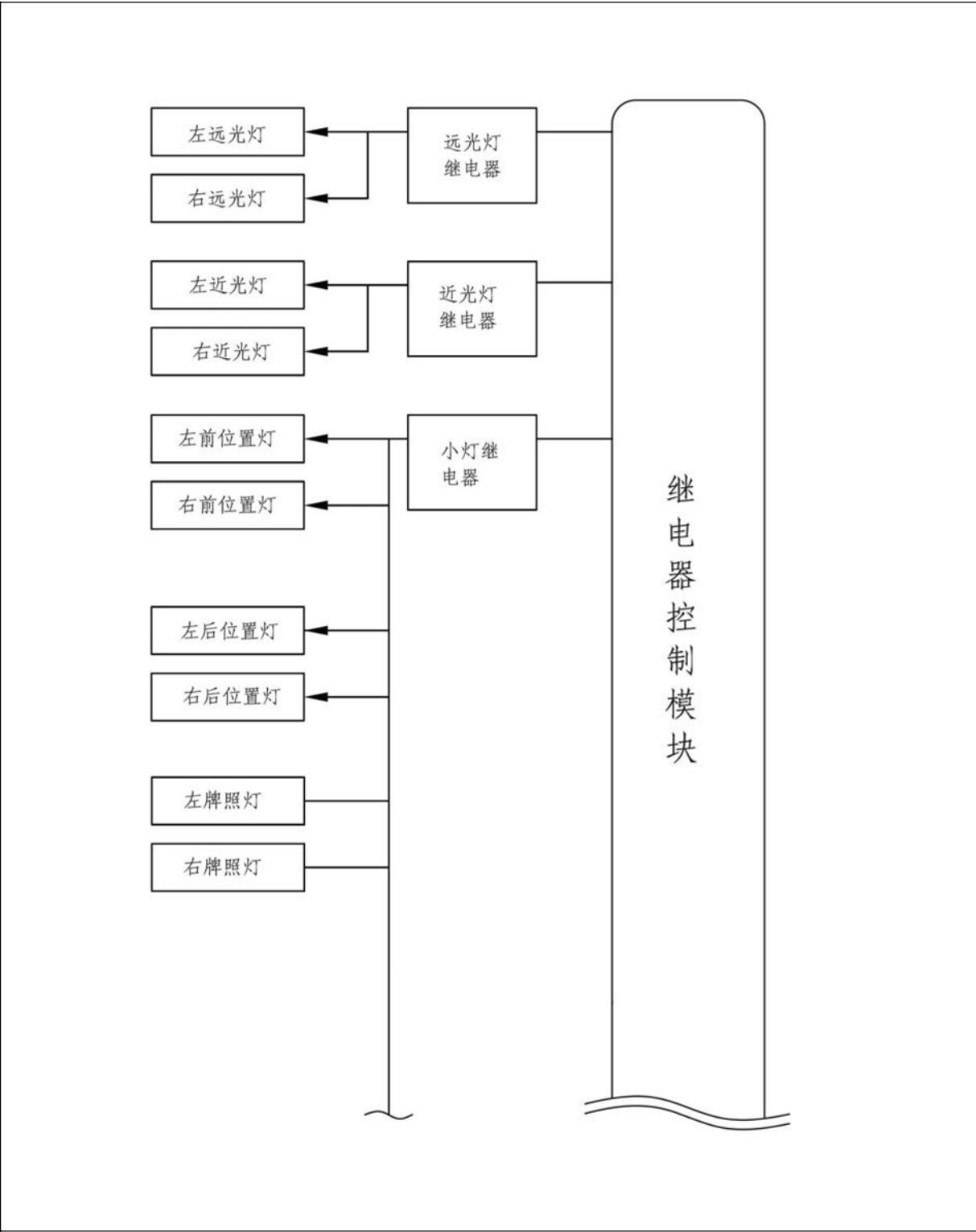


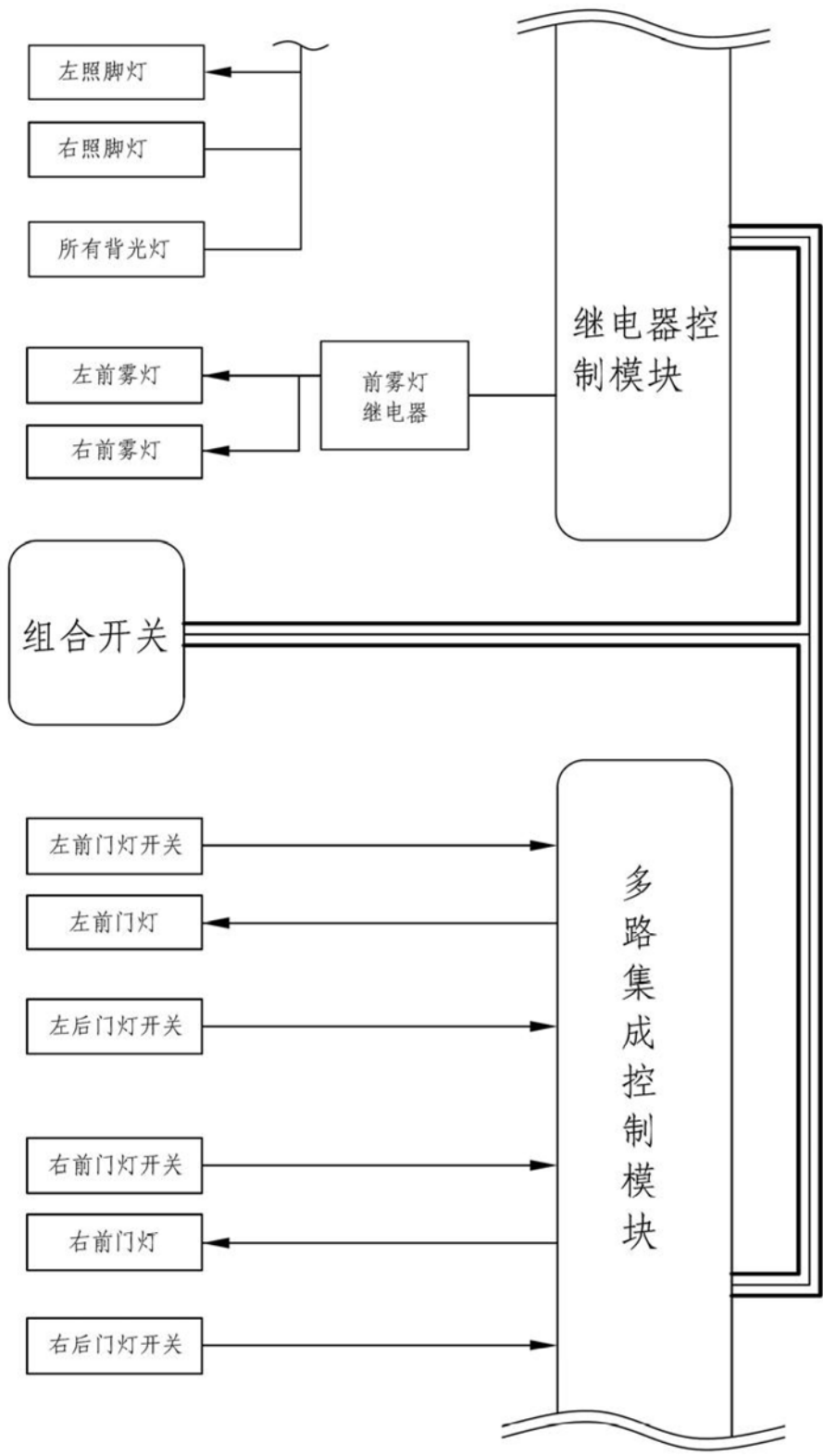


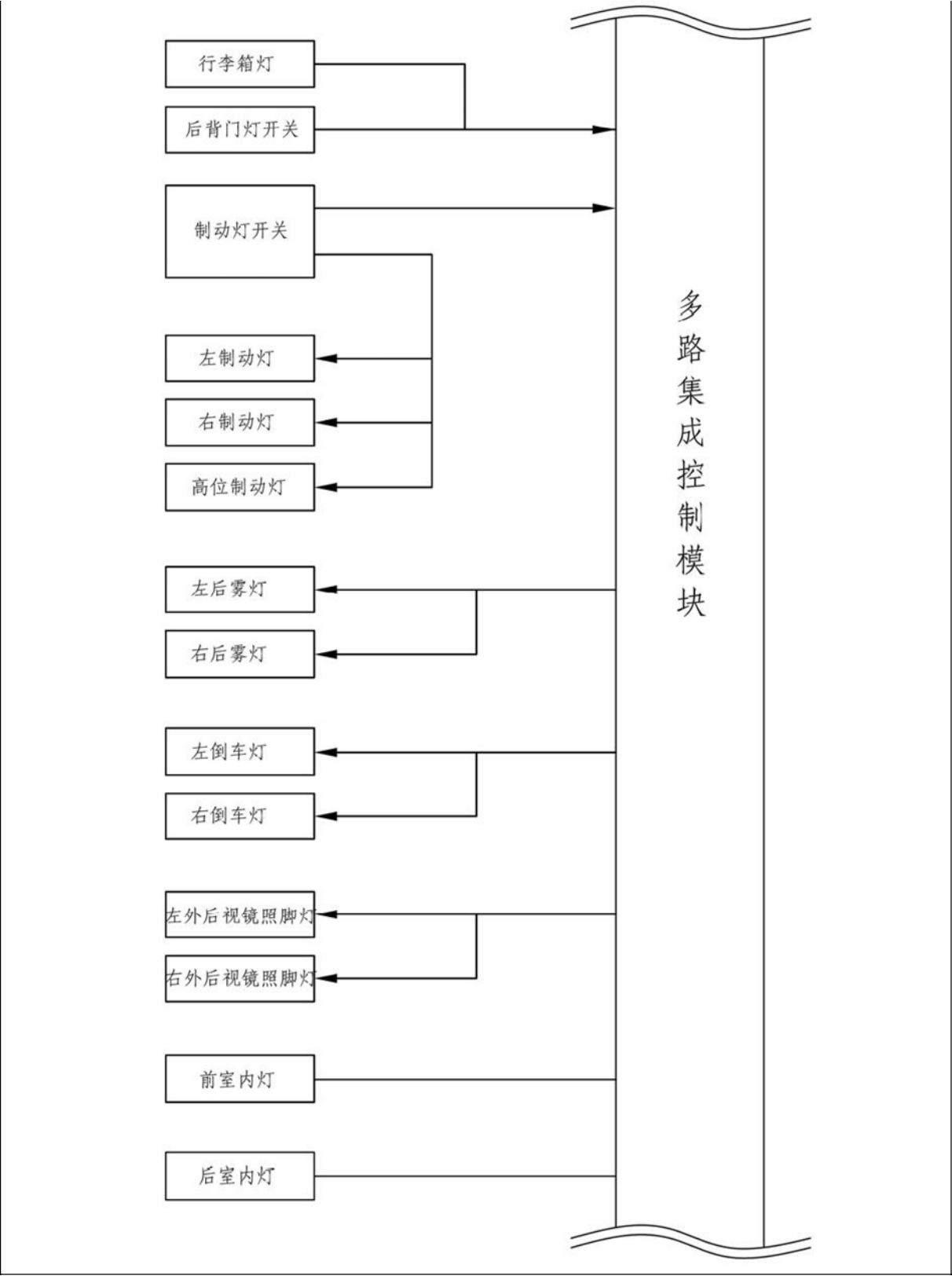


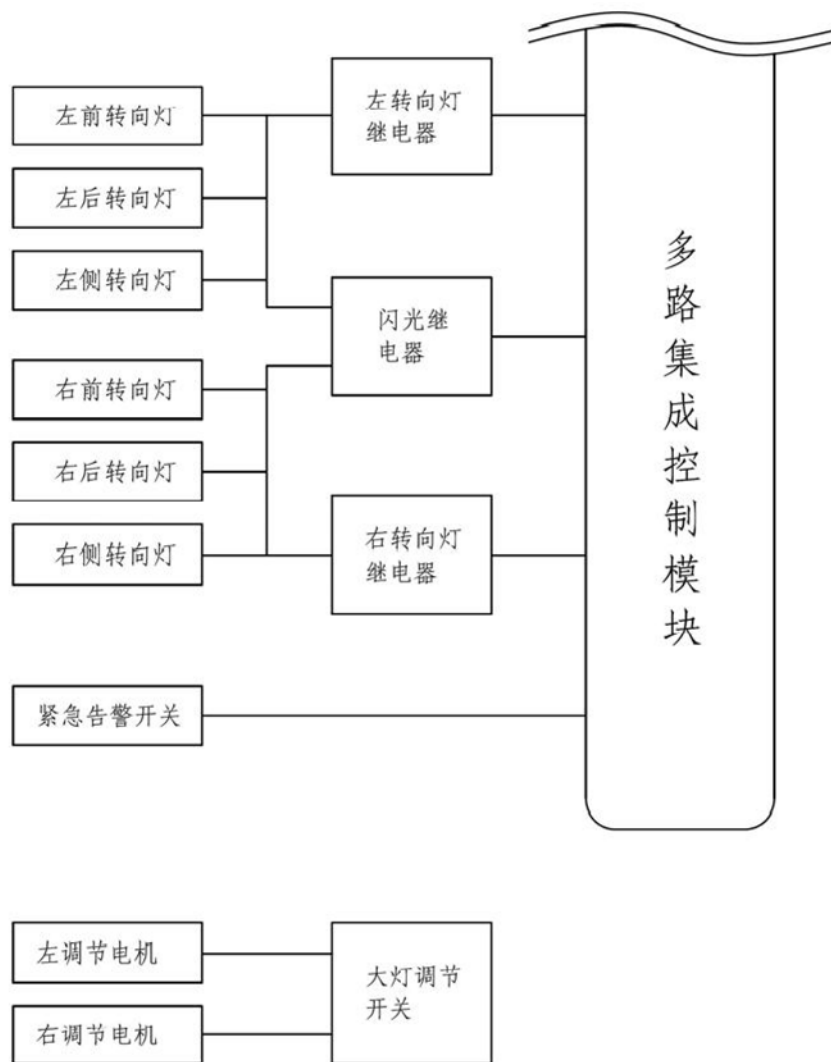


系统框图









系统概述

照明系统为汽车夜间行驶提供照明，车外照明灯具主要有组合前灯、组合后灯、尾灯、牌照灯、前雾灯、后雾灯等，车内照明灯具主要有照脚灯、室内灯、行李箱灯、门灯、各开关背光灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成照明系统。照明系统同时带有信号提示功能，产生光信号，向其它车辆的司机和行人发出警告，以引起注意，确保车辆行驶的安全，包括转向信号、制动信号、危险警告信号及示廓信号、倒车信号等

诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

下一步

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

下一步

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B 转到第 5 步

A

4	全面诊断
---	------

下一步

5	调整，维修或更换
---	----------

下一步

6	确认测试
---	------

下一步

7	结束
---	----

故障症状表

大灯

故障症状	可能发生部位
近光灯不亮（一侧）	1. 左（右）近光灯保险 2. 左（右）近光灯 3. 前舱配电盒 4. 线束或连接器
近光灯不亮（两边都不亮）	1. 左（右）近光灯保险 2. 左（右）近光灯 3. 组合开关控制电路 4. 近光灯电路 5. 继电器控制模块
远光灯不亮（一侧）	1. 左（右）远光灯保险 2. 左（右）前远光灯 3. 前舱配电盒 4. 线束或连接器
远光灯不亮（两边都不亮）	1. 左（右）远光灯保险 2. 灯泡 3. 组合开关控制电路 4. 远光灯电路 5. 继电器控制模块
超车灯不工作（远光与近光灯正常）	1. 组合开关控制电路 2. 继电器控制模块

雾灯

两前雾灯均不亮	1. 前雾灯保险 2. 前雾灯电路 3. 组合开关控制电路 4. 前舱配电盒 5. 线束或连接器
只有一个前雾灯不亮	1. 雾灯灯泡 2. 线束或连接器

转向灯

打左右转向开关和按下紧急告警开关时转向灯都不工作	1. 转向/告警灯保险 2. 闪光继电器 3. 转向灯/告警灯电路 4. 多路集成控制模块
按紧急告警开关时不工作（转向时正常）	1. 紧急告警开关电路 2. 多路集成控制模块

打开转向灯时，转向灯部件工作（危险警告工作正常）	- 组合开关控制电路 - 多路集成控制模块
一侧转向灯全不亮	- 组合开关控制电路 - 转向灯/警告灯电路 - 闪光继电器 - 多路集成控制模块
只有一个或几个转向灯不亮	- 灯泡 - 线束

倒车灯

倒档时倒车灯都不亮	- 倒车灯开关电路 - 倒车灯电路 - 多路集成控制模块
仅一个倒车灯不亮	- 灯泡 - 线束

室内灯

门灯不亮	- 室内灯保险 - 门灯开关电路 - 门灯电路 - 多路集成控制模块
前室内灯异常	- 室内灯保险 - 前室内灯电路 - 仪表板配电盒 - 线束或连接器
后室内灯异常	- 室内灯保险 - 后室内灯电路 - 仪表板配电盒 - 线束或连接器

外后视镜照脚灯

在防盗状态下，携带合法钥匙靠近车辆照脚灯不亮	- 照脚灯电路 - 多路集成控制模块 - 线束或连接器
仅一个照脚灯不亮	- 灯泡 - 线束或连接器

制动灯

所有制动灯不亮	1. 制动灯保险 2. 制动灯开关 3. 前舱配电盒 4. 仪表板配电盒 5. 线束或连接器
部分制动灯不亮	1. LED 灯（左制动灯、右制动灯、高位制动灯） 2. 线束或连接器

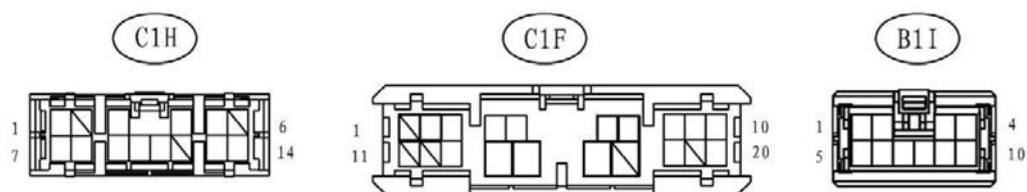
小灯

所有小灯不亮	1. 小灯保险 2. 组合开关控制电路 3. 前舱配电盒
左前位置灯不亮，其它小灯正常	1. 左前位置灯 2. 前舱配电盒 3. 线束或连接器
右前位置灯不亮，其它小灯正常	1. 右前位置灯 2. 前舱配电盒 3. 线束或连接器
仅前位置灯正常，其它小灯均不亮	1. 前舱配电盒 2. 仪表板配电盒 3. 线束或连接器
后位置灯、牌照灯、座椅加热开关背光均不亮，其它小灯正常	1. 仪表板配电盒
一个后位置灯不亮，其它小灯正常	1. 左（右）后位置灯 2. 线束或连接器
后位置灯与牌照灯均不亮，其它小灯正常	1. 左地板线束
牌照灯不亮，其它小灯正常	1. 不亮的牌照灯 2. 线束或连接器
所有背光灯不亮，其它小灯正常	1. 组合仪表 2. 仪表板配电盒 3. 线束或连接器
背光亮度不可调节	1. 组合仪表

大灯调节

大灯调节失效	1. 大灯调节开关 2. 大灯调节电机 3. 线束或连接器
--------	---

终端诊断

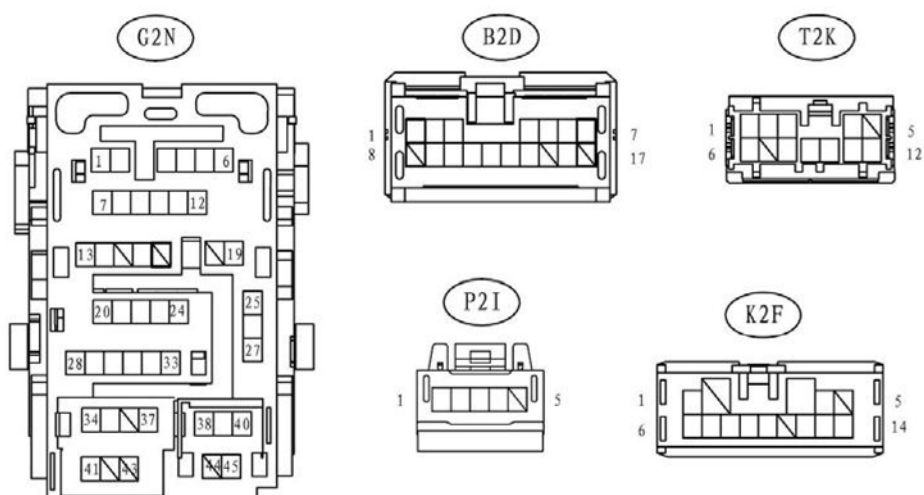


(a) 从前舱配电箱各连接器后端引线。

(b) 检查配电箱各端子。

端子号	端子描述	条件	正常值
C1H-3	前雾灯继电器	打前雾灯	小于 1V
C1H-5	右前远光灯驱动	打远光	11~14V
C1H-9	右前位置灯驱动	打小灯	11~14V
C1H-10	左前位置灯驱动	打小灯	11~14V
C1H-11	右前近光灯	打近光灯	11~14V
C1H-13	左前近光灯	打近光灯	11~14V
C1H-14	左前远光灯驱动	打远光	11~14V
C1F-10	前雾灯电源	始终	11~14V
B1I-10	小灯电源	打小灯	11~14V

2. 检查仪表板配电箱



10/ 从该表读取电压并记录到附加测试表。

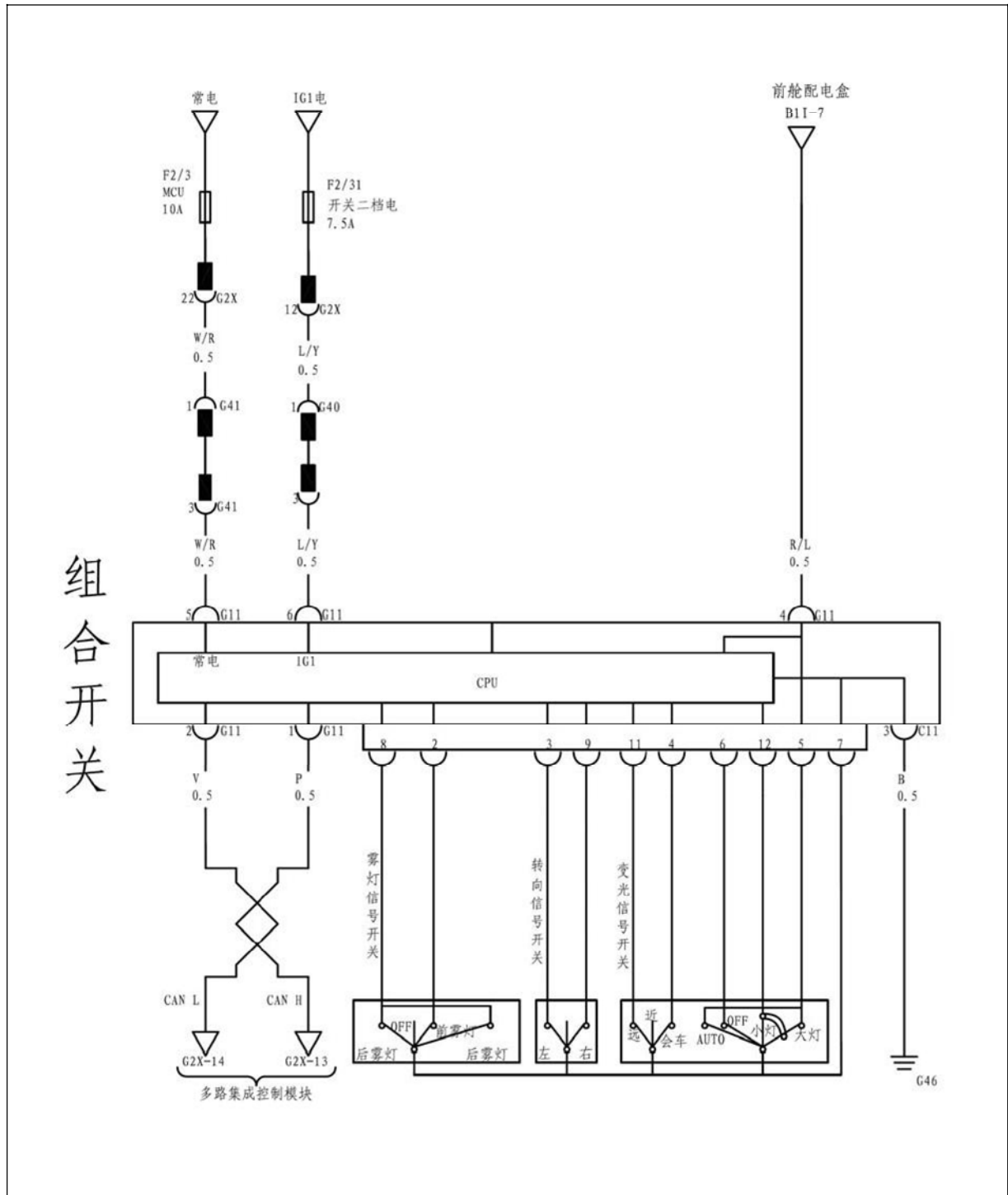
(d) 检查配电盒各端子。

端子号	端子描述	条件	正常值
B2D-5-	左前转向灯驱动	打左转向	高低电平变化
K2F-4	左后转向灯驱动	打左转向	高低电平变化
T2K-12	左侧转向灯	打左转向	高低电平变化
G2N-40	左转向指示灯驱动	打左转向	高低电平变化
B2D-16	右前转向灯驱动	打右转向	高低电平变化
K2F-1	右后转向灯驱动	打右转向	高低电平变化
G2N-26	右侧转向灯与右转向指示灯驱动	打右转向	高低电平变化
G2Q-4	紧急告警灯控制脚	按下紧急告警开关	小于 1V
K2F-6	行李箱灯驱动	始终	11~14V
T2K-9	左前门灯电源	始终	11~14V
T2J-7	左前门灯接地	开左前门	小于 1V
G2N-22	右前门灯电源	始终	11~14V
G2Q-9	右前门灯接地	开右前门	小于 1V
P2I-4	室内灯电源	始终	11~14V
G2N-35	小灯电源	打小灯	11~14V

全面诊断流程

组合开关控制电路

电路图：



检查步骤：

1	车上检查
---	------

将灯光总开关 ON 档，并在组合开关上执行下列操作。

检查各灯光是否正常响应。

结果	进行
所有灯光不响应	A
部分灯光不响应	B

B

跳到各灯光检查

A

2	检查故障码
---	-------

- (a) 将诊断仪插入 DLC3。
- (b) 清除故障码。
- (c) 读取组合开关故障码

故障码	含义
B24A0-00	灯光总开关 OFF 位置电路故障
B24A1-00	灯光总开关 TAIL 位置电路故障
B24A2-00	灯光总开关 AUTO 位置电路故障
B24A4-00	变光开关电路故障
B24A5-00	转向信号开关电路故障
B24AA-00	组合开关控制装置内部错误
B24AC-00	灯光总开关 ON 位置电路故障
B24AE-00	后雾灯开关 ON 位置故障

OK：无故障码输出

NG

更换组合开关

OK

3	检查保险
---	------

保

险。

OK：保险导通。

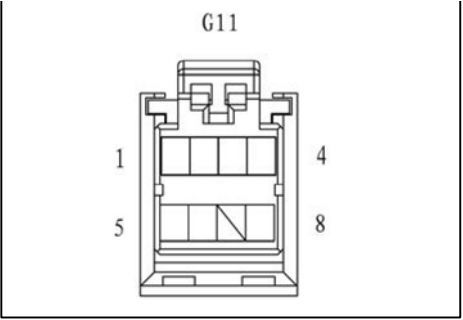
NG

更换保险

OK

4	检查电源
---	------

- (a) 断开组合开关 G11 连接器。



NG/ 且且或或或或或或或或或。

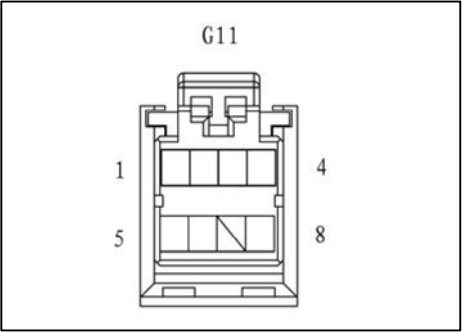
端子	条件	正常值
G11-5-G11-3	始终	11~14V
G11-6-G11-3	ON 档电	11~14V
G11-3-车身地	始终	小于 1V

NG

更换线束或连接器

OK

5	检查大灯信号
---	--------



- (a) 断开组合开关 G11 连接器。
(b) 检查组合开关 4 脚。

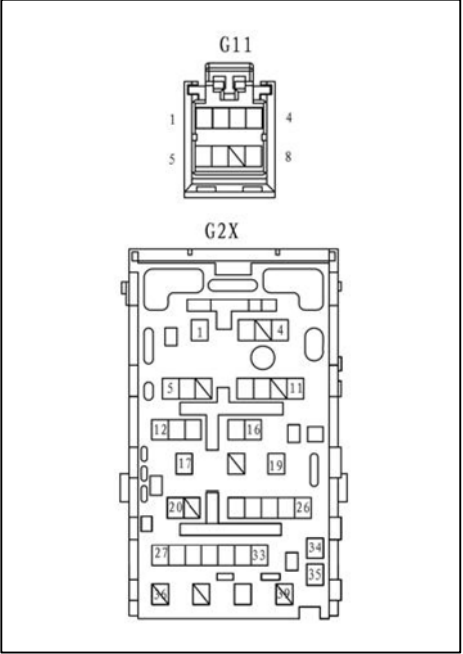
端子	条件	正常值
G11-4-车身地	打大灯	小于 1V

NG

更换组合开关

OK

6	检查线束
---	------



- (a) 断开组合开关 G11 连接器。
(b) 断开仪表板配电箱 G2X 连接器。
(c) 检查线束端各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G11-5-G2X-22	W/R	小于 1Ω
G11-6-G2X-12	L/Y	小于 1Ω
G11-1-G2X-13	P	小于 1Ω
G11-2-G2X-14	V	小于 1Ω
G11-4-B11-7	R/L	小于 1Ω
G11-3-车身地	W/L	小于 1Ω

NG

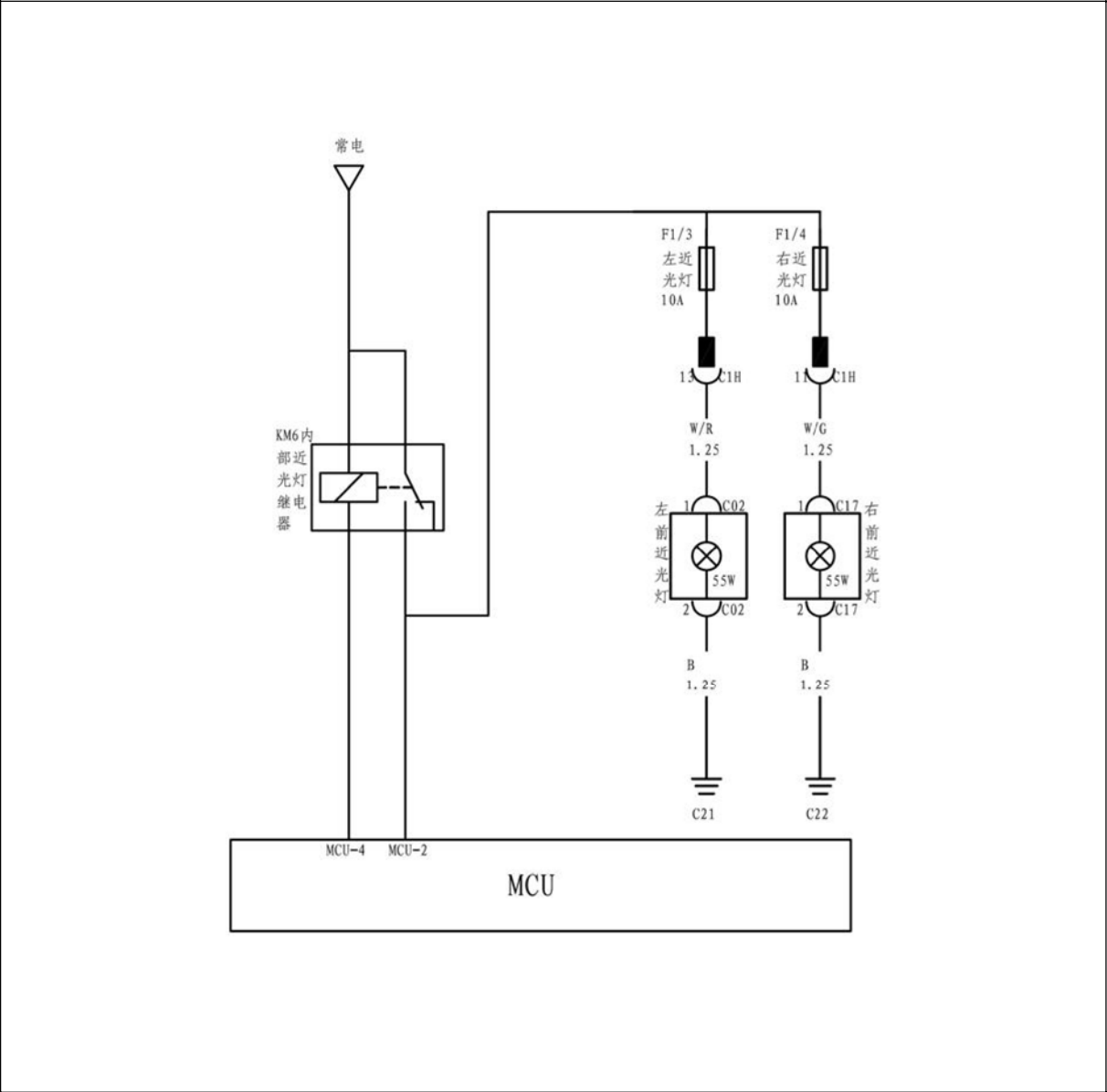
更换线束或连接器

OK

7	组合开关正常
---	--------

近光灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查左近光灯 F1/3，右近光灯 F1/4 保险是否导通。
OK：保险导通。

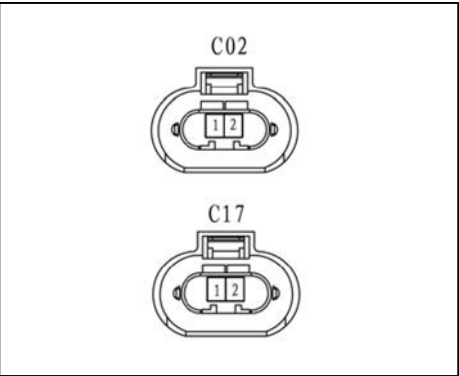
NG

更换保险

OK

2

检查近光灯



- (a) 断开左前近光灯 C02 连接器，断开右前近光灯 C17 连接器。
- (b) 给近光灯两端通蓄电池电压，检查近光灯的发光情况。

端子	正常情况
C02-1-蓄电池 (+) C02-2-蓄电池 (-)	左前近光灯正常发光
C17-1-蓄电池 (+) C17-2-蓄电池 (-)	右前近光灯正常发光

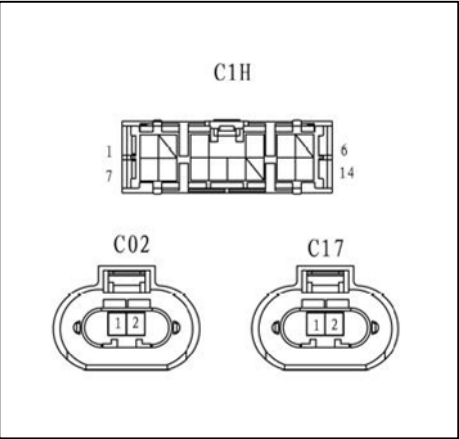
NG

更换损坏的灯泡

OK

3

检查线束



- (a) 断开前舱配电盒 C1H 连接器，断开左前近光灯 C02 连接器，断开右前近光灯 C17 连接器。
- (b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
C02-1-C1H-13	W/R	小于 1Ω
C02-2-车身地	B	小于 1Ω
C17-1-C1H-11	W/G	小于 1Ω
C17-2-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

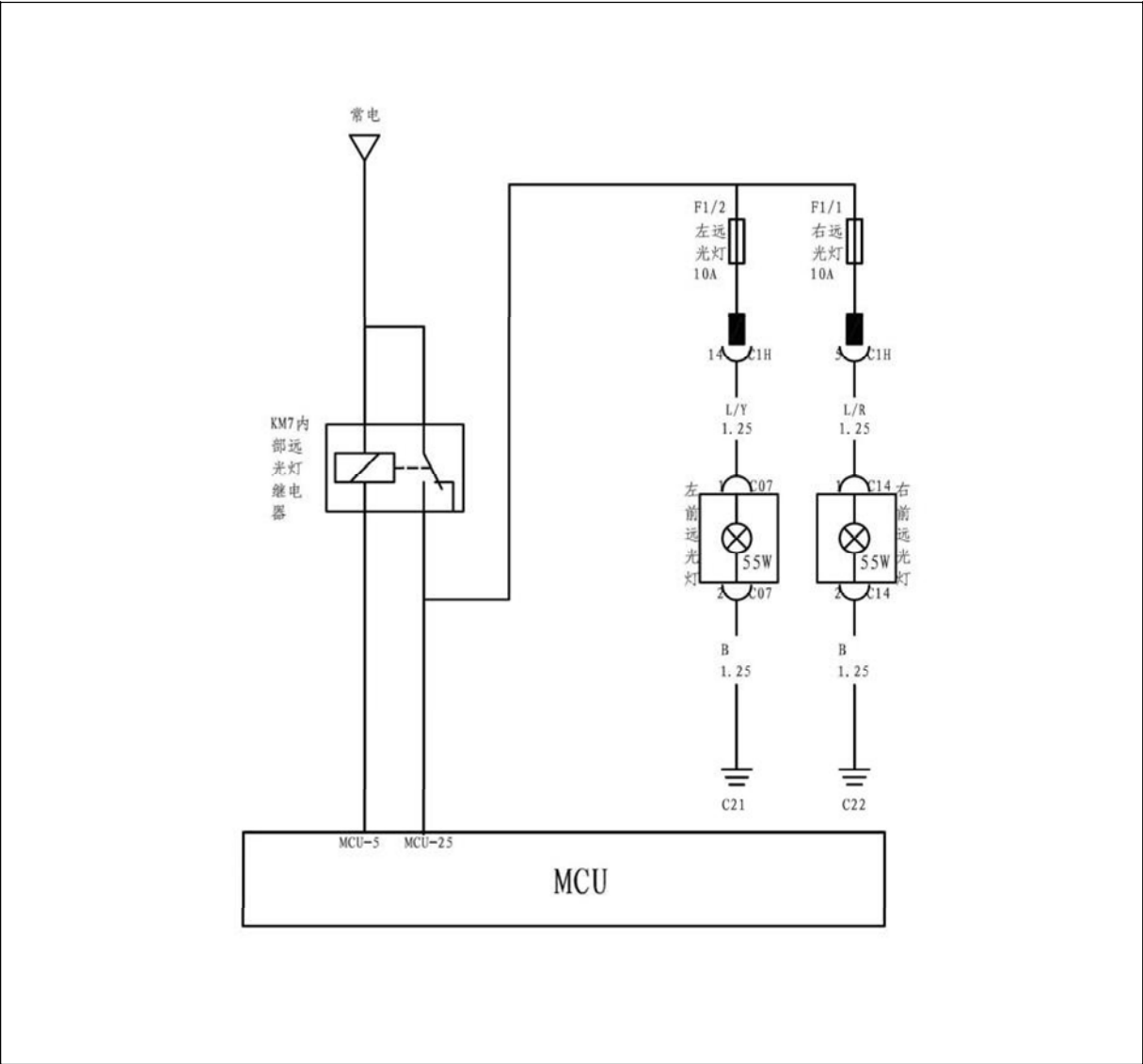
OK

4

更换前舱配电盒

远光灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

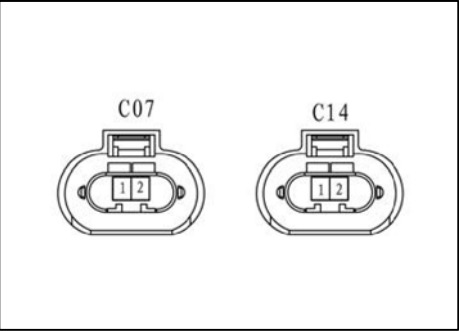
(a) 用万用表检查左远光灯 F1/2，右远光灯 F1/1 保险是否导通。
OK：保险导通。

NG 更换保险

OK

2

检查远光灯



(a) 断开左前远光灯 C07 连接器，断开右前远光灯 C14 连接器。

(b) 给远光灯两端通蓄电池电压，检查远光灯的发光情况。

端子	正常情况
C07-1-蓄电池 (+)	左前远光灯正常发光
C07-2-蓄电池 (-)	
C14-1-蓄电池 (+)	右前远光灯正常发光
C14-2-蓄电池 (-)	

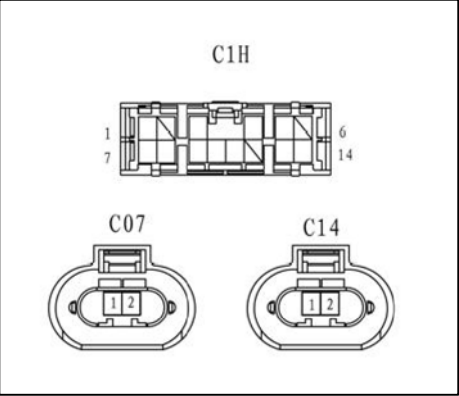
OK

NG

更换损坏的灯泡

3

检查线束



(a) 断开前舱配电箱 C1H 连接器，断开左前远光灯 C07 连接器，断开右前远光灯 C14 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
C07-1-C1H-14	L/Y	小于 1Ω
C07-2-车身地	B	小于 1Ω
C14-1-C1H-5	L/R	小于 1Ω
C14-2-车身地	B	小于 1Ω

OK

NG

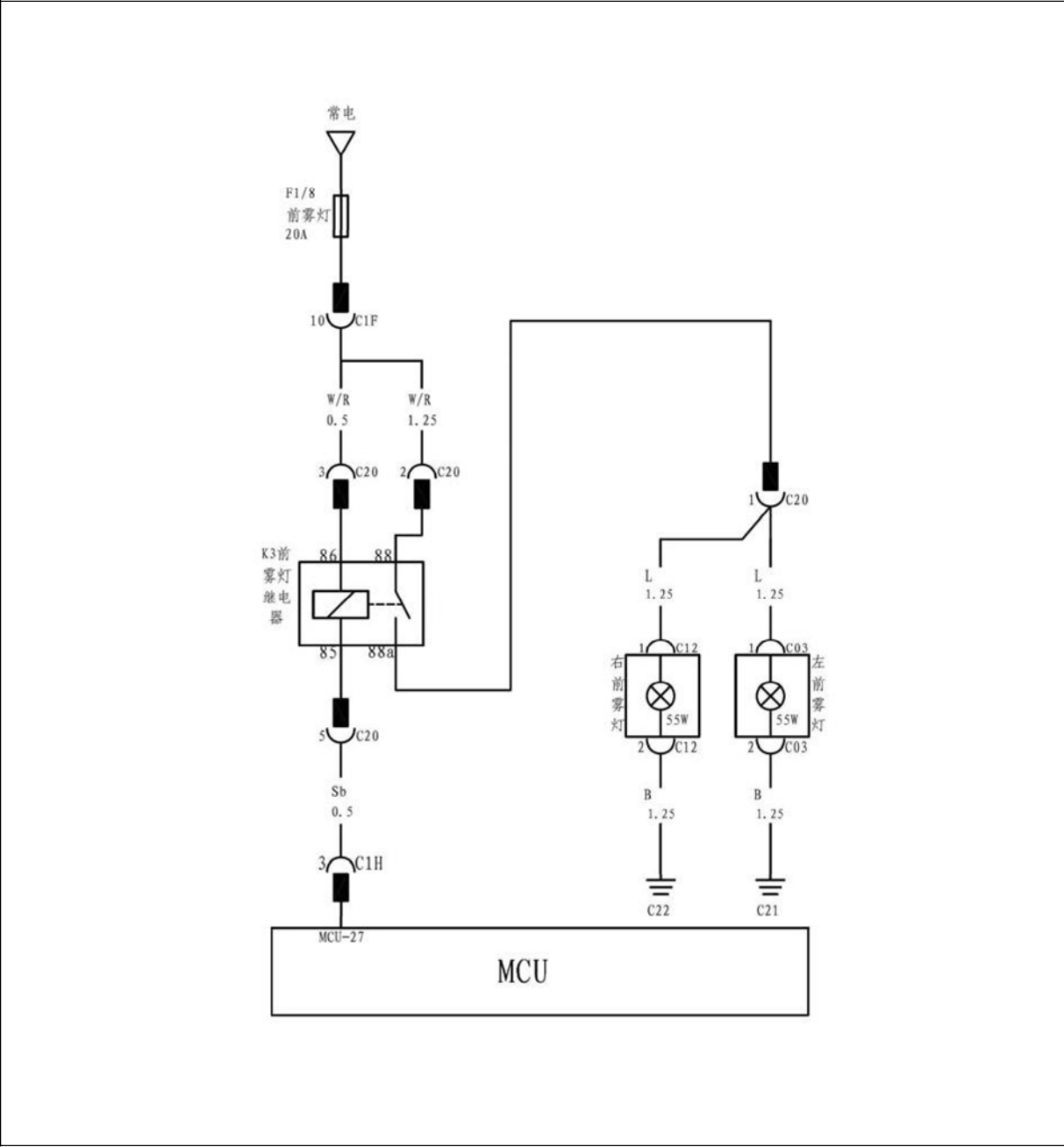
更换线束或连接器

4

更换前舱配电箱

前雾灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

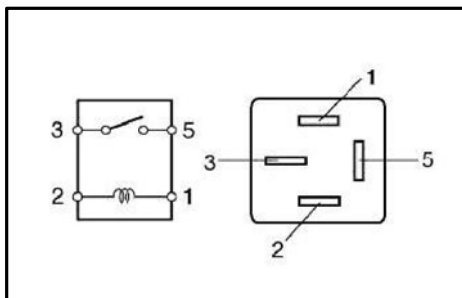
(a) 用万用表检查前雾灯 F1/8 保险是否导通。
OK：保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查前雾灯继电器



(a) 断开前雾灯继电器 C20 连接器。

(b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

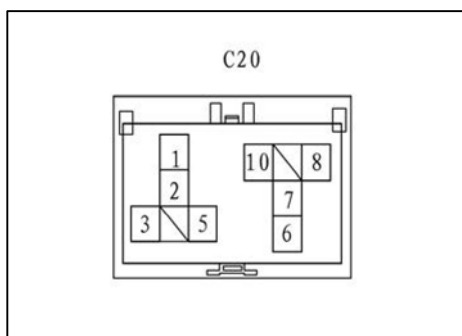
端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 $10K\Omega$

NG

更换相应控制继电器

OK

3 检查继电器供电脚



(a) 断开前雾灯继电器 C20 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

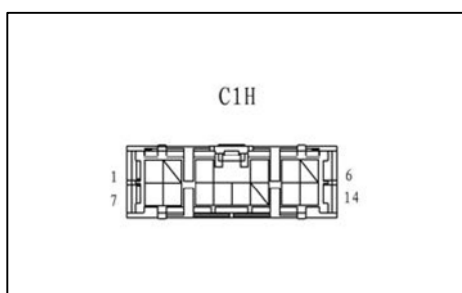
端子	条件	正常值
C20-3-车身地	始终	11~14V
C20-2-车身地	始终	11~14V

NG

更换线束或连接器

OK

4 检查继电器拉低脚



(a) 从前舱配电箱 C1H 连接器后端引线。

(b) 检查 3 脚电压。

端子	条件	正常值
C1H-3-车身地	打前雾灯	小于 1V

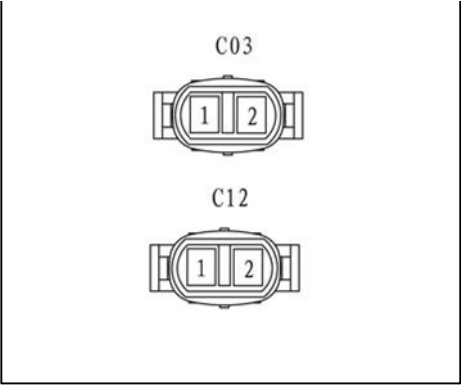
NG

更换前舱配电箱

OK

5 检查前雾灯

(a) 断开左前雾灯 C03 连接器，断开右前雾灯 C12



处理。

(b) 给雾灯两端通蓄电池电压，检查前雾灯的发光情况。

端子	正常情况
C03-1-蓄电池 (+) C03-2-蓄电池 (-)	左前雾灯发光正常
C12-1-蓄电池 (+) C12-2-蓄电池 (-)	右前雾灯发光正常

NG

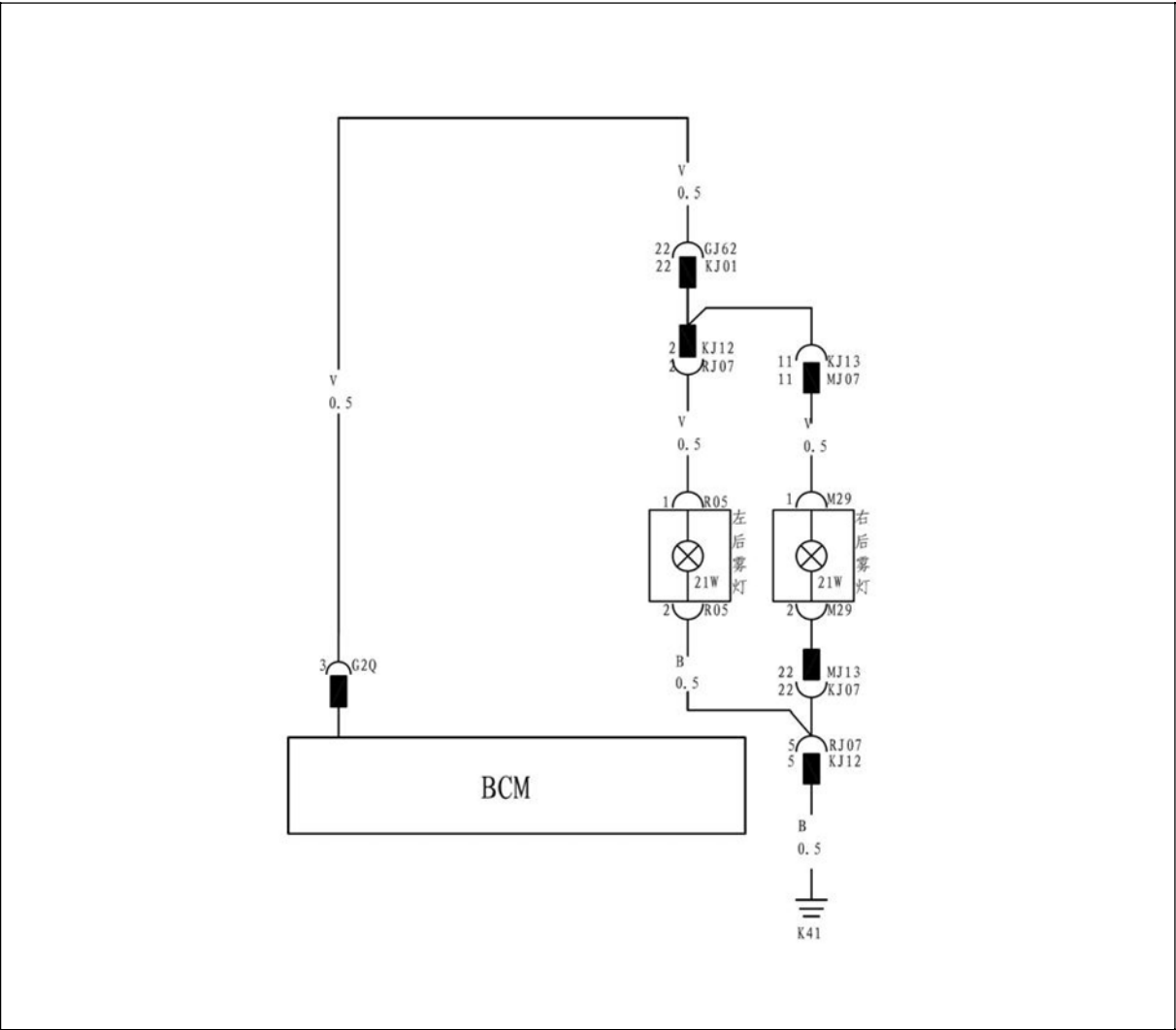
更换损坏的灯泡

OK

6	更换线束或连接器
---	----------

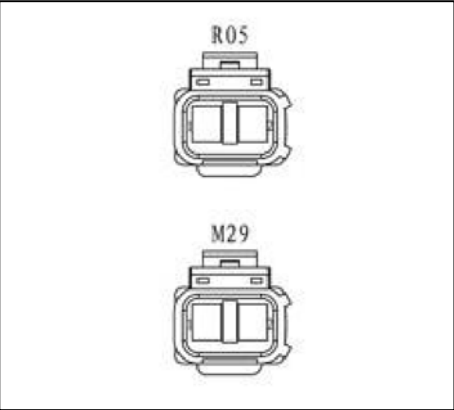
后雾灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查后雾灯
---	-------



(a) 断开左后雾灯 R05 连接器，断开右后雾灯 M29 连接器。

(b) 给后雾灯两端通蓄电池电压，检查各雾灯发光情况。

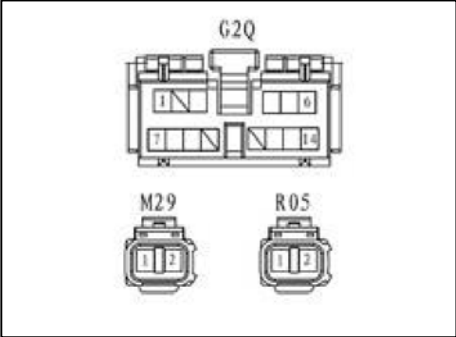
端子	正常情况
R05-1-蓄电池 (+) R05-2-蓄电池 (-)	左后雾灯正常发光
M29-1-蓄电池 (+) M29-2-蓄电池 (-)	右后雾灯正常发光

NG

更换损坏的灯泡

OK

2 检查线束



(a) 断开左后雾灯 R05 连接器，断开右后雾灯 M29 连接器，断开仪表板配电箱 G2Q 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

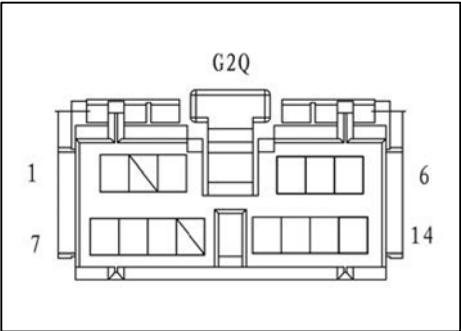
端子	线色	正常值
G2Q-3-R05-1	V	小于 1 Ω
G2Q-3-M29-1	V	小于 1 Ω
R05-2-车身地	B	小于 1 Ω
M29-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查仪表板配电箱



(a) 确保组合开关正常。

(b) 从仪表板配电箱 G2Q-3 脚后端引线，检查该脚在打后雾灯的情况下的电压。

端子	条件	正常值
G2Q-3-车身地	打后雾灯	11~14V

NG

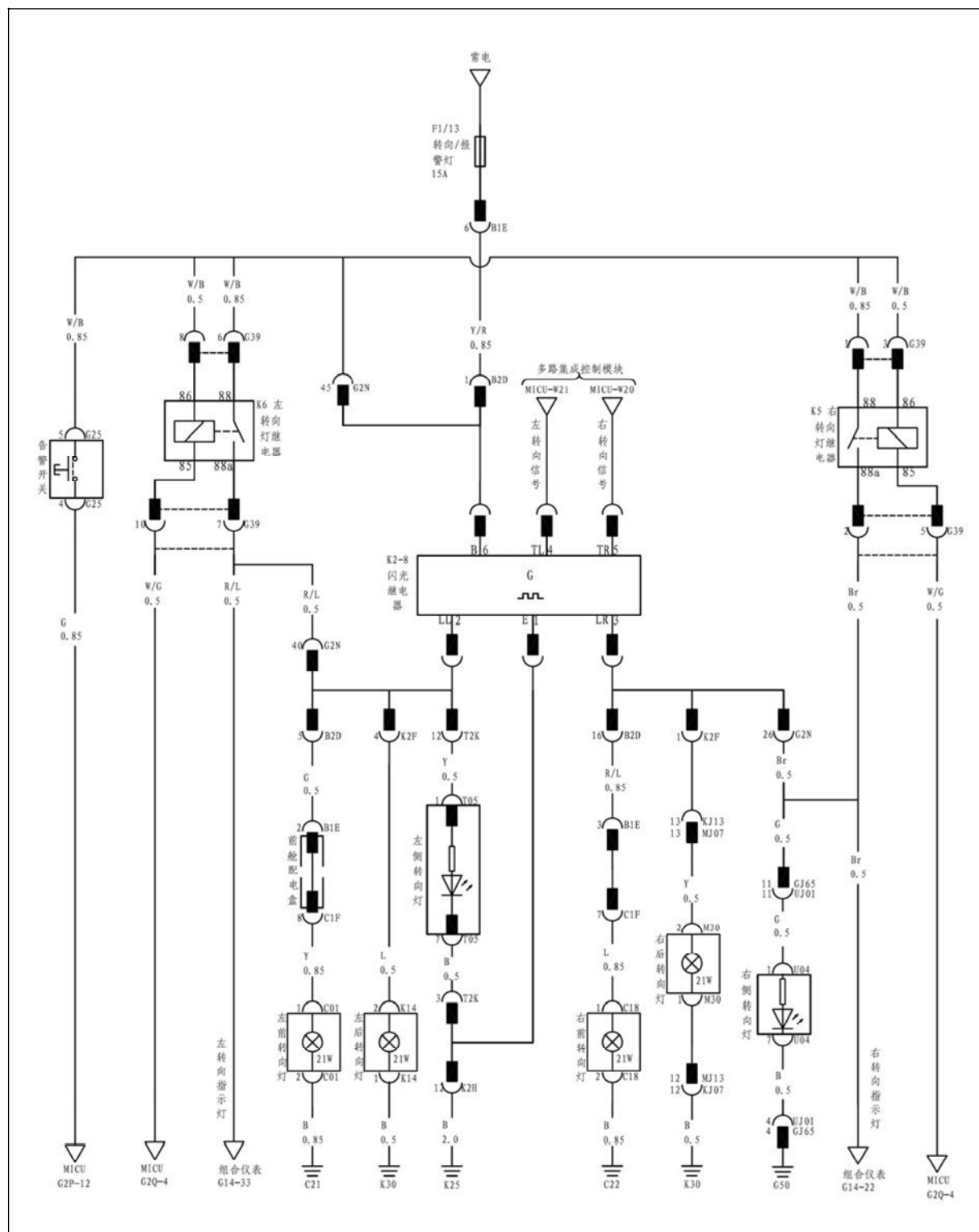
更换仪表板配电箱

OK

4 更换线束或连接器

转向灯/紧急告警灯电路

电路图：



1.按下紧急告警开关，所有转向灯均不亮

检查步骤:

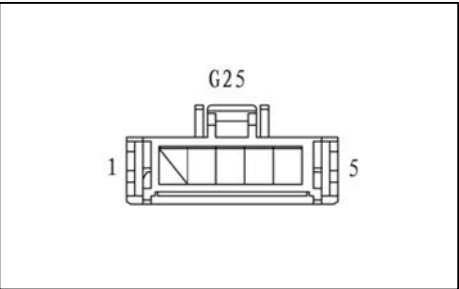
1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查转向/报警灯 F1/13 保险是否导通。
OK: 保险导通。

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查紧急告警开关
---	----------



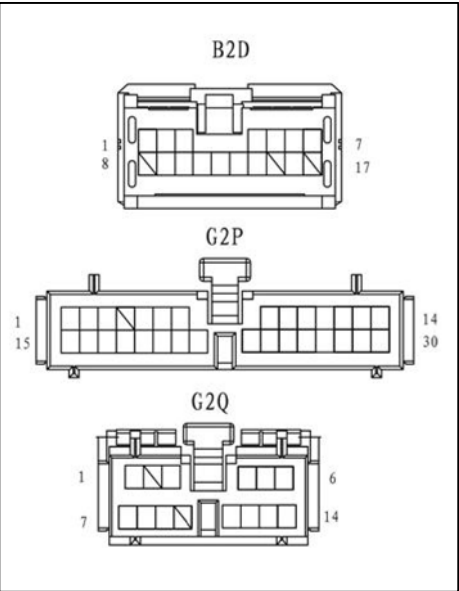
(a) 断开紧急告警开关 G25 连接器。
(b) 检查开关各端子。

端子	条件	正常值
G25-5-G25-4	按下开关	小于 1 Ω
G25-5-G25-4	弹起开关	大于 10K Ω

NG	更换紧急告警开关
----	----------

OK

3	检查线束
---	------

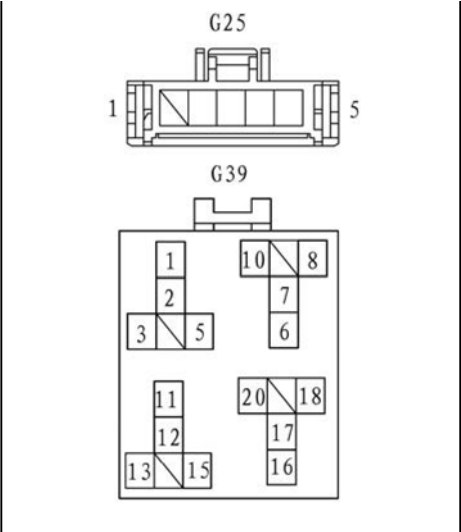


(a) 断开仪表板配电箱 B2D、G2P、G2Q 连接器，断开紧急告警开关 G25 连接器，断开左（右）转向灯继电器 G39 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
B2D-1-车身地	Y/R	11~14V
G25-5-车身地	W/B	11~14V
G39-6-车身地	W/B	11~14V
G39-8-车身地	W/B	11~14V
G39-1-车身地	W/B	11~14V
G39-3-车身地	W/B	11~14V
G25-4-G2P-12	G	小于 1V
G2Q-4-G39-5	W/G	小于 1 Ω
G2Q-4-G39-10	W/G	小于 1 Ω

NG	更换线束或连接器
----	----------



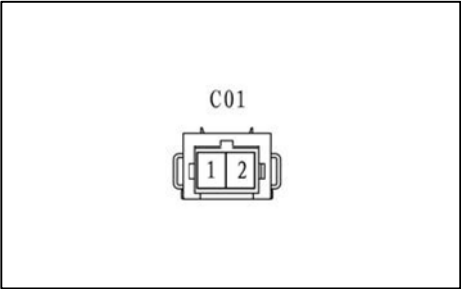
OK

4	更换仪表板配电箱
---	----------

2.按下紧急告警开关，部分转向灯不亮

检查步骤：

1	检查灯泡（以左前转向灯为例）
---	----------------



- (a) 断开左前转向灯 C01 连接器。
- (b) 给左前转向灯两端通蓄电池电，检查灯的发光情况。

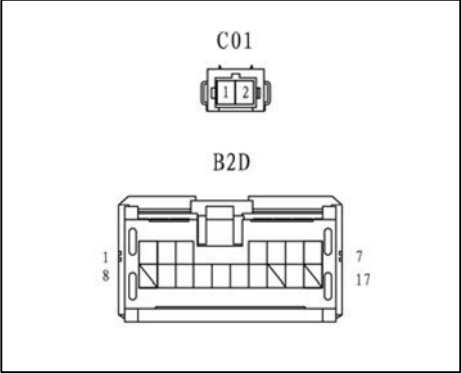
端子	正常情况
C01-1-蓄电池 (+)	左转向灯亮
C01-2-蓄电池 (-)	

NG

更换不亮的转向灯

OK

2	检查线束（以左前转向灯为例）
---	----------------



- (a) 断开左前转向灯 C01 连接器，断开仪表板配电箱 B2D 连接器。
- (b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
C01-1-B2D-5	Y	小于 1 Ω
C01-1-车身地	Y	大于 10K Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3	更换仪表板配电箱
---	----------

3.双闪时正常，打左（右）转向时左（右）转向灯均不亮

检查步骤：

1	检查组合开关
---	--------

（a）确保组合开关正常（参考本章“组合开关控制电路”）。

NG

更换组合开关

OK

2	验证转向灯是否恢复正常
---	-------------

OK

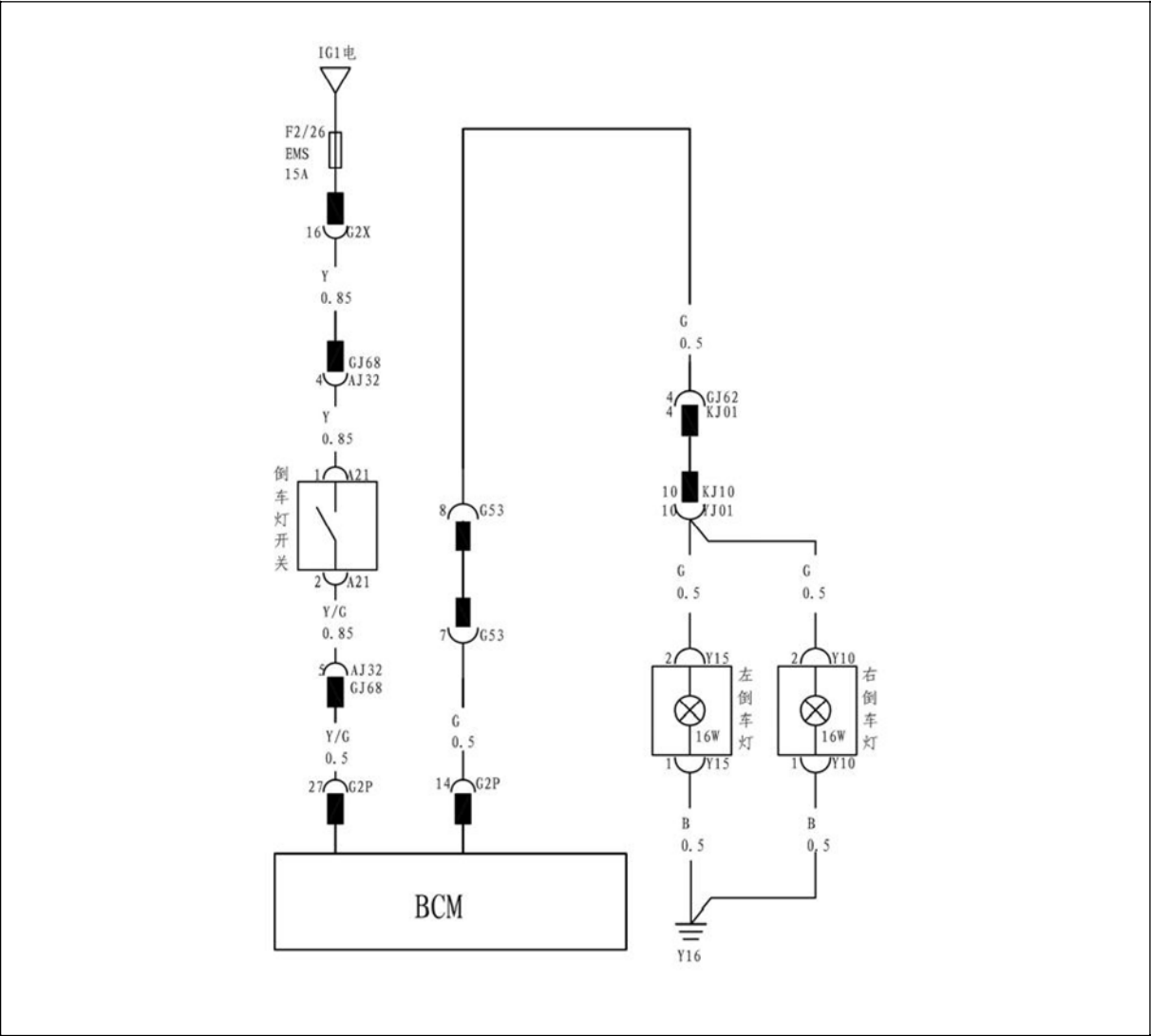
组合开关问题

NG

3	更换仪表板配电箱
---	----------

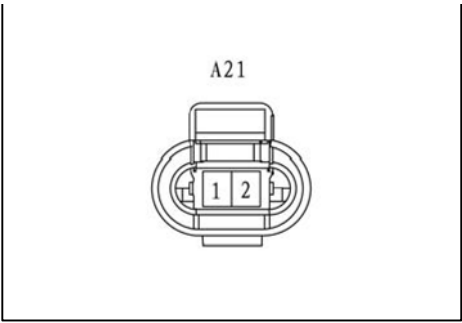
倒车灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险	(a) 用万用表检查 EMS F2/26 保险是否导通。 OK：保险导通。 NG 更换保险
2	检查倒车灯开关	(a) 断开倒车灯开关 A21 连接器。 OK



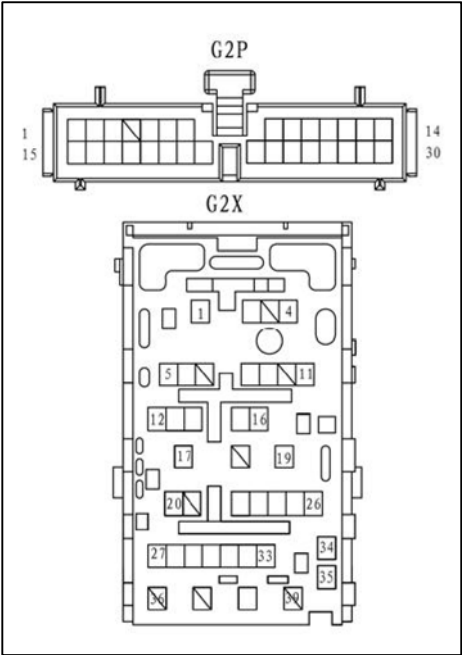
OK

NG 退出倒档开关电路短路。

端子	条件	正常值
A21-1-A21-2	挂倒档	小于 1Ω
A21-1- A21-2	退出倒档	大于 10KΩ

NG 更换倒车档开关

3 检查线束



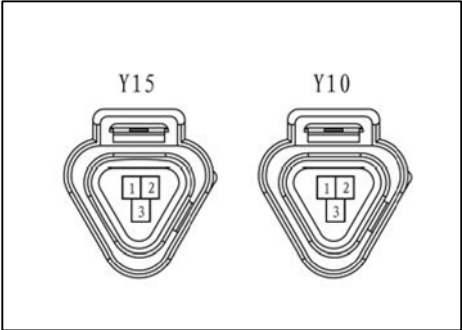
OK

(a) 断开仪表板配电箱 G2X、G2P 连接器，。
(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	条件	正常值
G2X-16-G2P-27	挂倒档	小于 1Ω

NG 更换线束或连接器

4 检查倒车灯



(a) 断开左倒车灯 Y15 连接器，断开右倒车灯开关 Y10 连接器。
(b) 给倒车灯两端子通蓄电池电压，检查灯的发光情况。

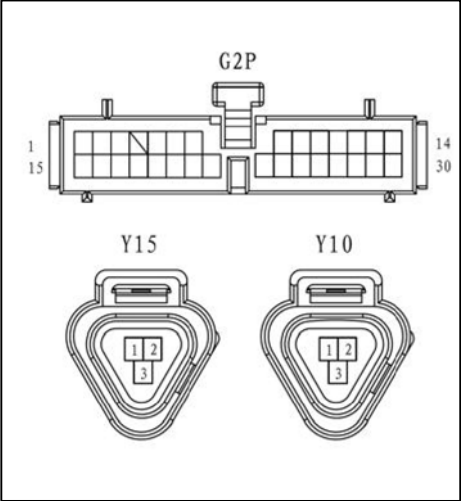
端子	正常情况
Y15-2-蓄电池 (+) Y15-1-蓄电池 (-)	左倒车灯亮
Y10-2-蓄电池 (+) Y10-1-蓄电池 (-)	右倒车灯亮

NG

更换损坏的倒车灯灯泡

OK

5 检查线束



(a) 断开仪表板配电箱 G2P 连接器，断开左倒车灯 Y15 连接器，断开右倒车灯 Y10 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G2P-14-Y15-2	G	小于 1 Ω
G2P-14-Y10-2	G	小于 1 Ω
Y15-1-车身地	B	小于 1 Ω
Y10-1-车身地	B	小于 1 Ω

NG

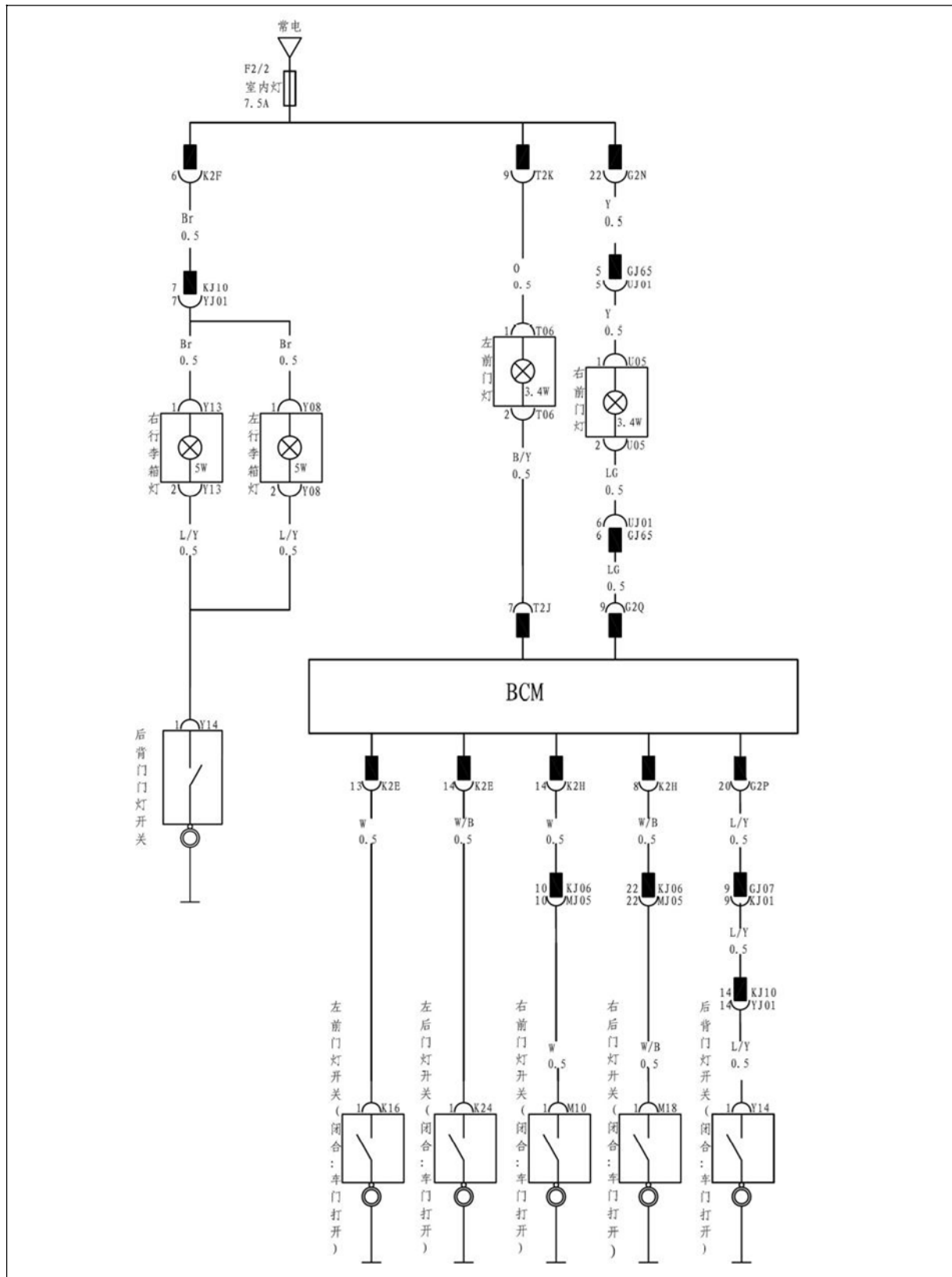
更换线束或连接器

OK

6 更换仪表板配电箱

门灯电路

电路图：



1.左前门灯不亮

检查步骤:

1	检查保险
---	------

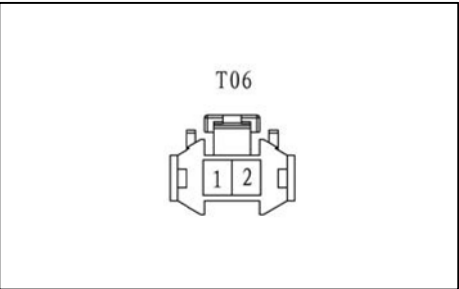
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。

OK: 保险导通。

NG	更换保险
----	------



2	检查左前门灯
---	--------



(a) 断开左前门灯 T06 连接器。

(b) 左前门灯两端通蓄电池电，检查左前门灯的发光情况。

端子	正常情况
T06-1-蓄电池 (+) T06-2-蓄电池 (-)	左前门灯亮

NG	更换左前门灯
----	--------



3	检查左前门灯开关
---	----------



(a) 断开左前门灯开关 K16 连接器。

(b) 检查开关的端子。

端子	条件	正常值
K16-1-车身地	打开左前门	小于 1 Ω
K16-1-车身地	关闭左前门	大于 10K Ω

NG	更换左前门灯开关
----	----------



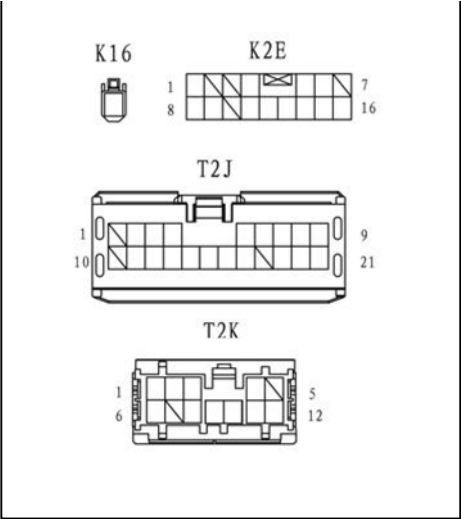
4	检查线束或连接器
---	----------

(a) 断开左前门灯开关 K16 连接器，断开左前门灯 T06 连接器。

(b) 断开仪表板配电箱 K2E、T2J、T2K 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

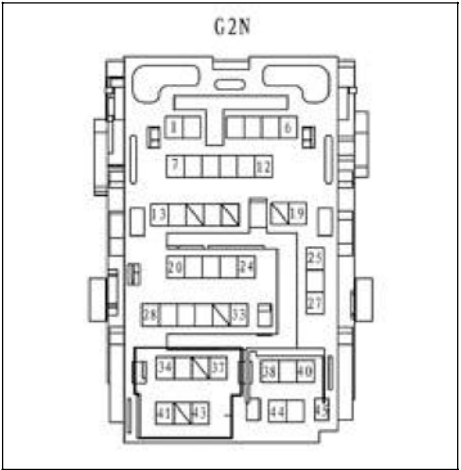
端子	线色	正常值
----	----	-----



零件号	颜色	电阻值
T2J-7-T06-2	B/Y	小于 1Ω
T2K-9-T06-1	O	小于 1Ω
K2E-13-K16-1	W	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器



OK

5	更换仪表板配电箱
---	----------

2.右前门灯不亮

检查步骤:

1	检查保险
---	------

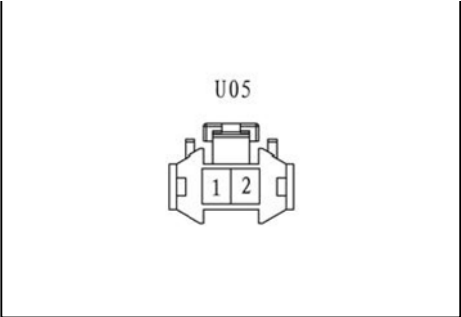
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。
OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2	检查右前门灯
---	--------



(a) 断开右前门灯开关 U05 连接器。

(b) 右前门灯两端通蓄电池电，检查右前门灯的发光情况。

端子	正常情况
U05-1-蓄电池 (+)	右前门灯亮
U05-2-蓄电池 (-)	

NG

更换右前门灯

OK

3

检查右前门灯开关



(a) 断开右前门灯开关 M10 连接器。

(b) 检查开关的端子。

端子	条件	正常值
M10-1-车身地	打开右前门	小于 1 Ω
M10-1-车身地	关闭右前门	大于 10K Ω

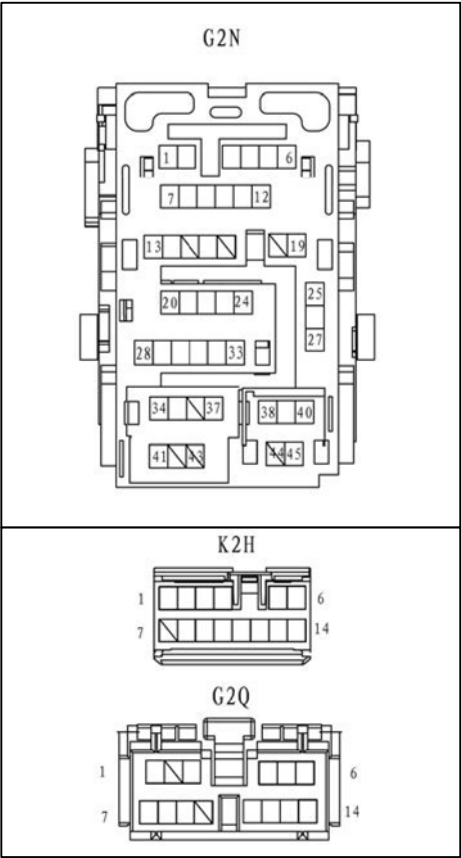
NG

更换右前门灯开关

OK

4

检查线束或连接器



(a) 断开右前门灯开关 M10 连接器，断开右前门灯 U05 连接器。

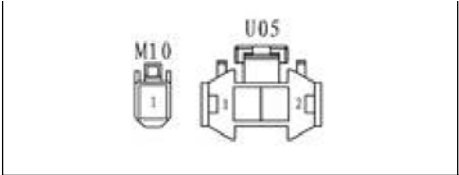
(b) 断开仪表板配电箱 G2N、G2Q、K2H 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G2N-22-U05-1	Y	小于 1 Ω
G2Q-9-U05-2	Lg	小于 1 Ω
K2H-14-M10-1	W	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器



OK

5	更换仪表板配电箱
---	----------

3.行李箱灯不亮

检查步骤:

1	检查保险
---	------

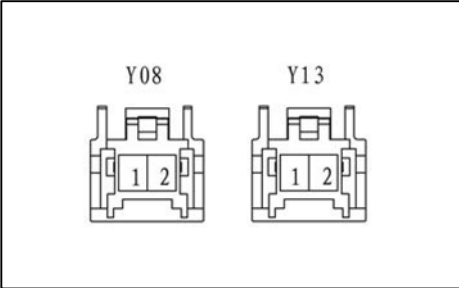
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。
OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2	检查行李箱灯
---	--------



(a) 断开左行李箱灯 Y08 连接器，断开右行李箱灯 Y13 连接器。
(b) 给灯泡两引脚供蓄电池电压，检查灯泡的发光情况。

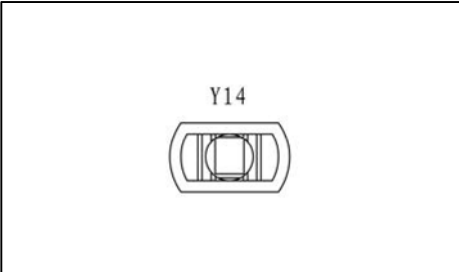
端子	正常情况
Y08-1-蓄电池 (+) Y08-2-蓄电池 (-)	左行李箱灯亮
Y13-1-蓄电池 (+) Y13-2-蓄电池 (-)	右行李箱灯亮

NG

更换不亮的灯泡

OK

3	检查后背门灯开关
---	----------



(a) 断开后背门灯开关 Y14 连接器。
(b) 检查开关端子。

端子	条件	正常值
----	----	-----

Y14-1-车身地	弹起门灯开关	小于 1 Ω
-----------	--------	--------

NG

更换后背门灯开关

OK

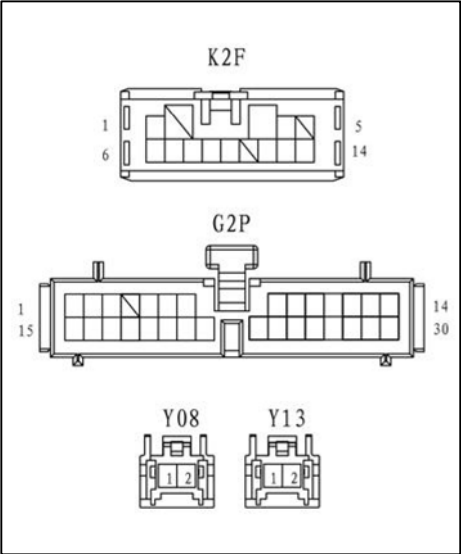
4	检查线束
---	------

- (a) 断开仪表板配电箱 K2F、G2P 连接器。
- (b) 断开左行李箱灯 Y08，右行李箱灯 Y13 连接器，后背门灯开关 Y14 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
K2F-6-Y08-1	Br	小于 1 Ω
K2F-6-Y13-1	Br	小于 1 Ω
Y13-2-Y14-1	L/Y	小于 1 Ω
Y08-2-Y14-1	L/Y	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

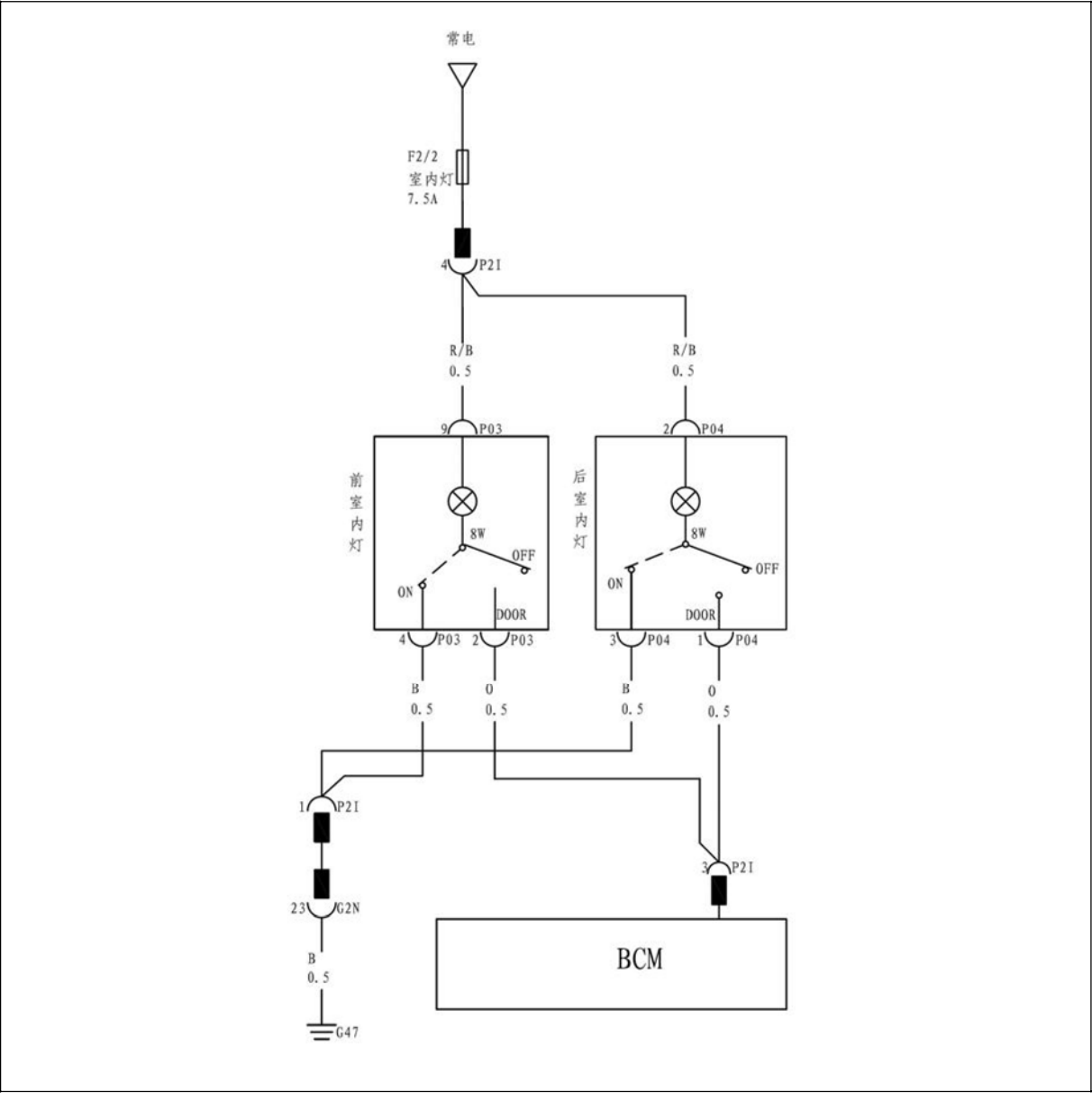


OK

5	更换仪表板配电箱
---	----------

室内灯电路

电路图：



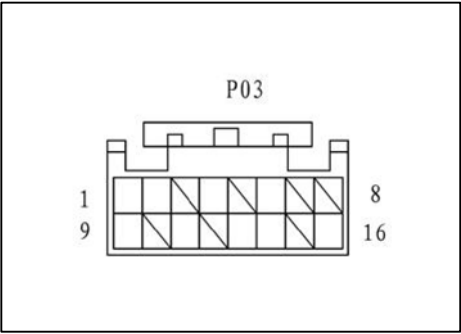
1.前室内灯不亮

检查步骤：

1	检查保险
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。 OK：保险导通。	
NG 更换保险	

OK

2 检查前室内灯



- (a) 断开前室内灯 P03 连接器。
- (b) 给前室内灯各端子通蓄电池电压，检查前室内灯的发光情况。

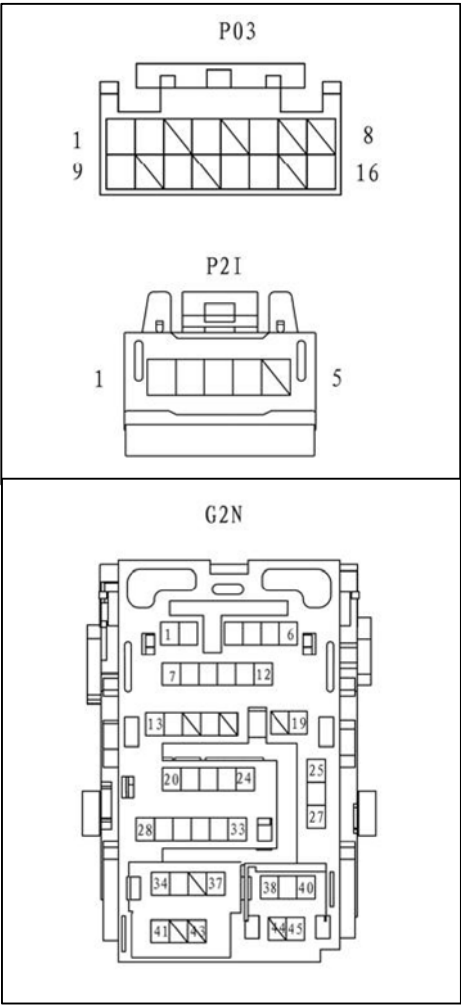
端子	条件	正常情况
P03-9-蓄电池 (+)	打到 ON 档	灯亮
P03-4-蓄电池 (-)	打到 DOOR 档	灯亮
P03-2-蓄电池 (-)	打到 OFF 档	灯灭

NG

更换前室内灯

OK

3 检查线束



- (a) 断开仪表板配电箱 P2I、G2N 连接器。
- (b) 断开前室内灯 P03 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
P2I-4-P03-9	R/B	小于 1 Ω
P03-4-P2I-1	B	小于 1 Ω
G2N-23-车身地	B	小于 1 Ω
P03-2-P2I-3	O	小于 1 Ω
P2I-4-车身地	R/B	大于 10K Ω
P03-4-车身地	B	大于 10K Ω
P03-2-车身地	O	大于 10K Ω

NG

更换线束或连接器

OK

4	更换仪表板配电箱
---	----------

2.后室内灯不亮

检查步骤:

1	检查保险
---	------

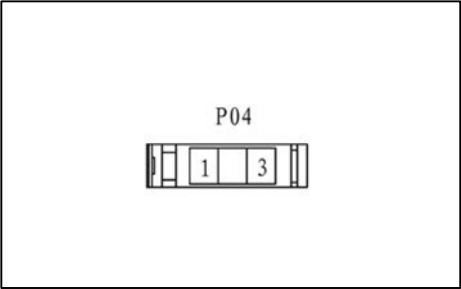
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。

OK: 保险导通。

NG	更换保险
----	------

OK

2	检查后室内灯
---	--------



(a) 断开后室内灯 P04 连接器。

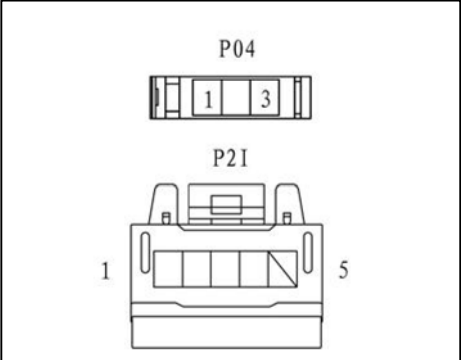
(b) 给后室内灯各端子通蓄电池电压，检查后室内灯的发光情况。

端子	条件	正常情况
P04-2-蓄电池 (+)	打到 ON 档	灯亮
P04-3-蓄电池 (-)	打到 DOOR 档	灯亮
P04-1-蓄电池 (-)	打到 OFF 档	灯灭

NG	更换后室内灯
----	--------

OK

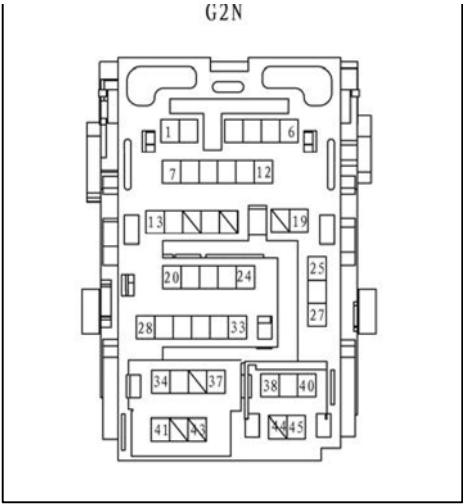
3	检查线束
---	------



(a) 断开仪表板配电箱 P2I、G2N 连接器。

(b) 断开后室内灯 P04 连接器。

端子	线色	正常值
P2I-4-P04-2	R/B	小于 1 Ω
P04-3-P2I-1	B	小于 1 Ω



G2N-25端子地	阻	小于 1Ω
P04-1-P2I-3	O	小于 1Ω
P2I-4-车身地	R/B	大于 10KΩ
P04-3-车身地	B	大于 10KΩ
P04-1-车身地	O	大于 10KΩ

NG

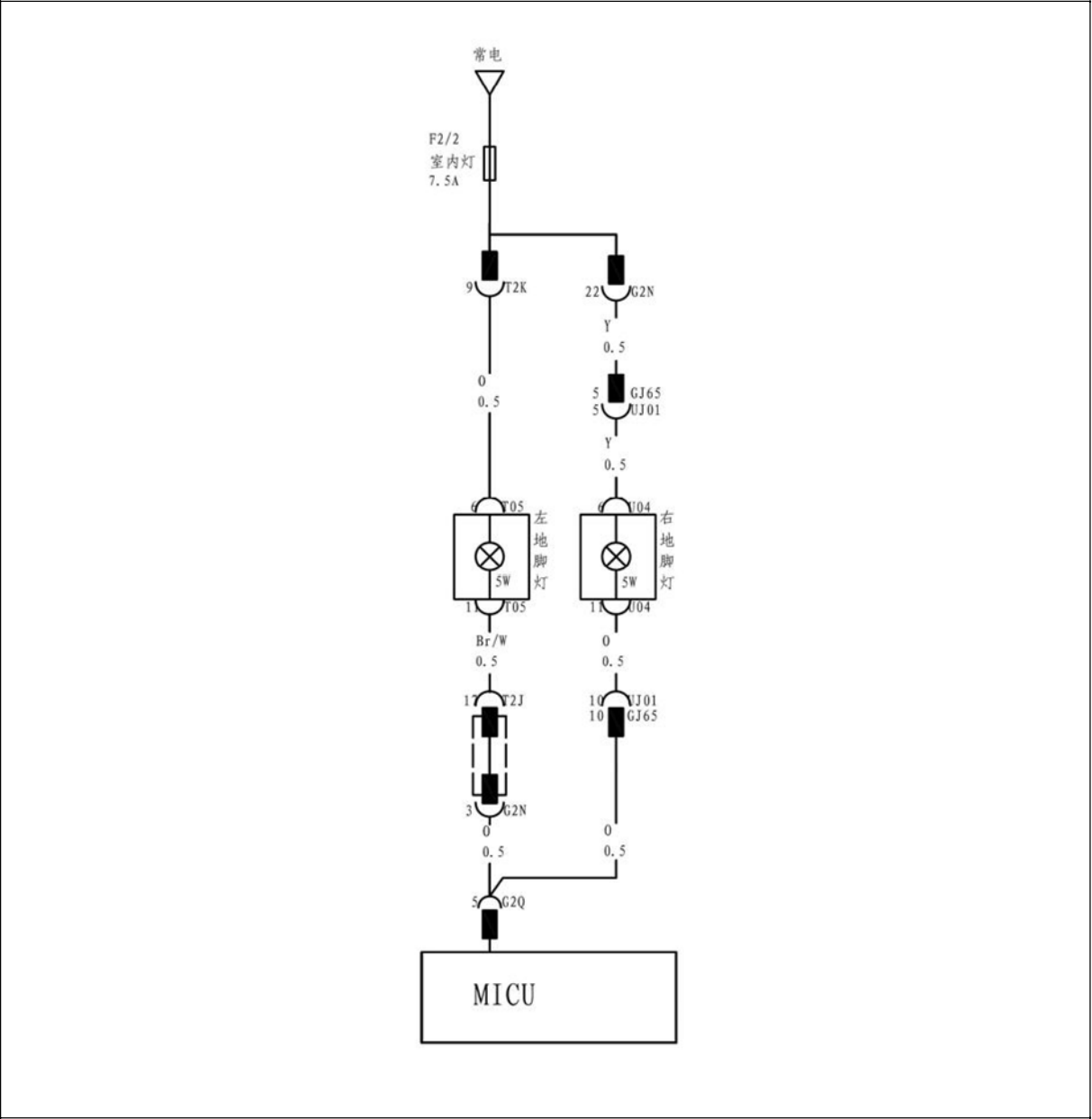
更换线束或连接器

OK

4	更换仪表板配电箱
---	----------

外后视镜照脚灯电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

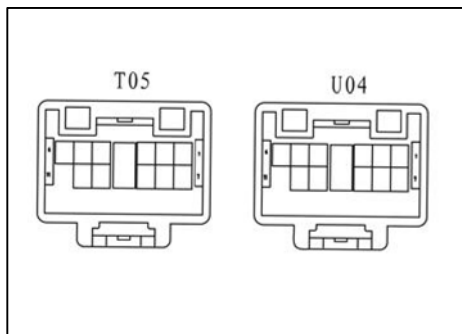
(a) 用万用表检查室内灯 F2/2 保险。

OK：保险导通。

NG

更换保险

OK



(a) 断开左地脚灯 T05 连接器, 右地脚灯 U04 连接器。

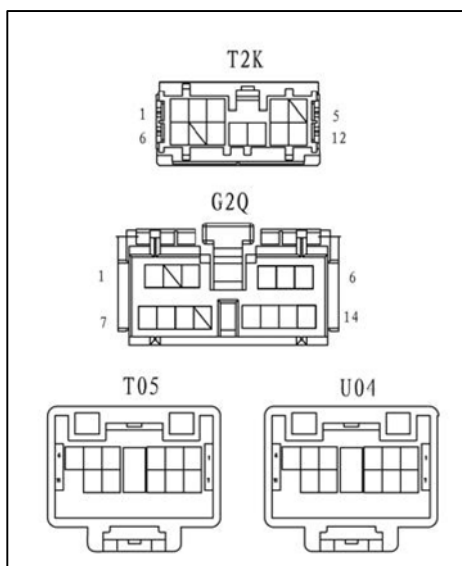
(b) 给地脚灯两端通蓄电池电压, 检查地脚灯的发光情况。

端子	正常情况
T05-6-蓄电池 (+) T05-11-蓄电池 (-)	左地脚灯亮
U04-6-蓄电池 (+) U04-11 蓄电池 (-)	右地脚灯亮

NG

更换不亮的地脚灯

OK



(a) 断开仪表板配电箱 T2K、G2N、G2Q 连接器。

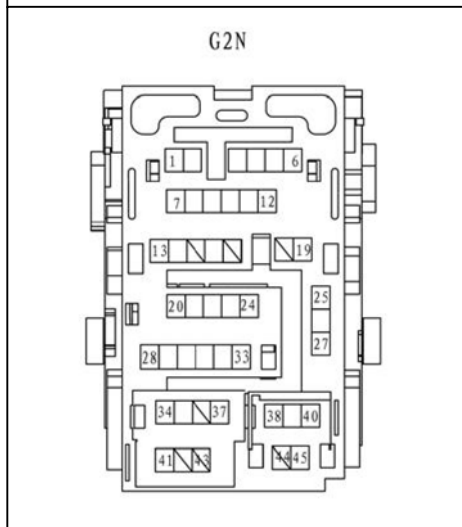
(b) 断开左地脚灯 T05 连接器, 右地脚灯 U04 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
T2K-9-T05-6	O	小于 1 Ω
G2N-22-U04-6	Y	小于 1 Ω
T05-11-G2Q-5	Br/W-O	小于 1 Ω
U04-11-G2Q-5	O	小于 1 Ω
T2K-9-车身地	O	大于 10K Ω
G2N-22-车身地	Y	大于 10K Ω
T05-11-车身地	Br/W-O	大于 10K Ω
U04-11-车身地	O	大于 10K Ω

NG

更换线束或连接器

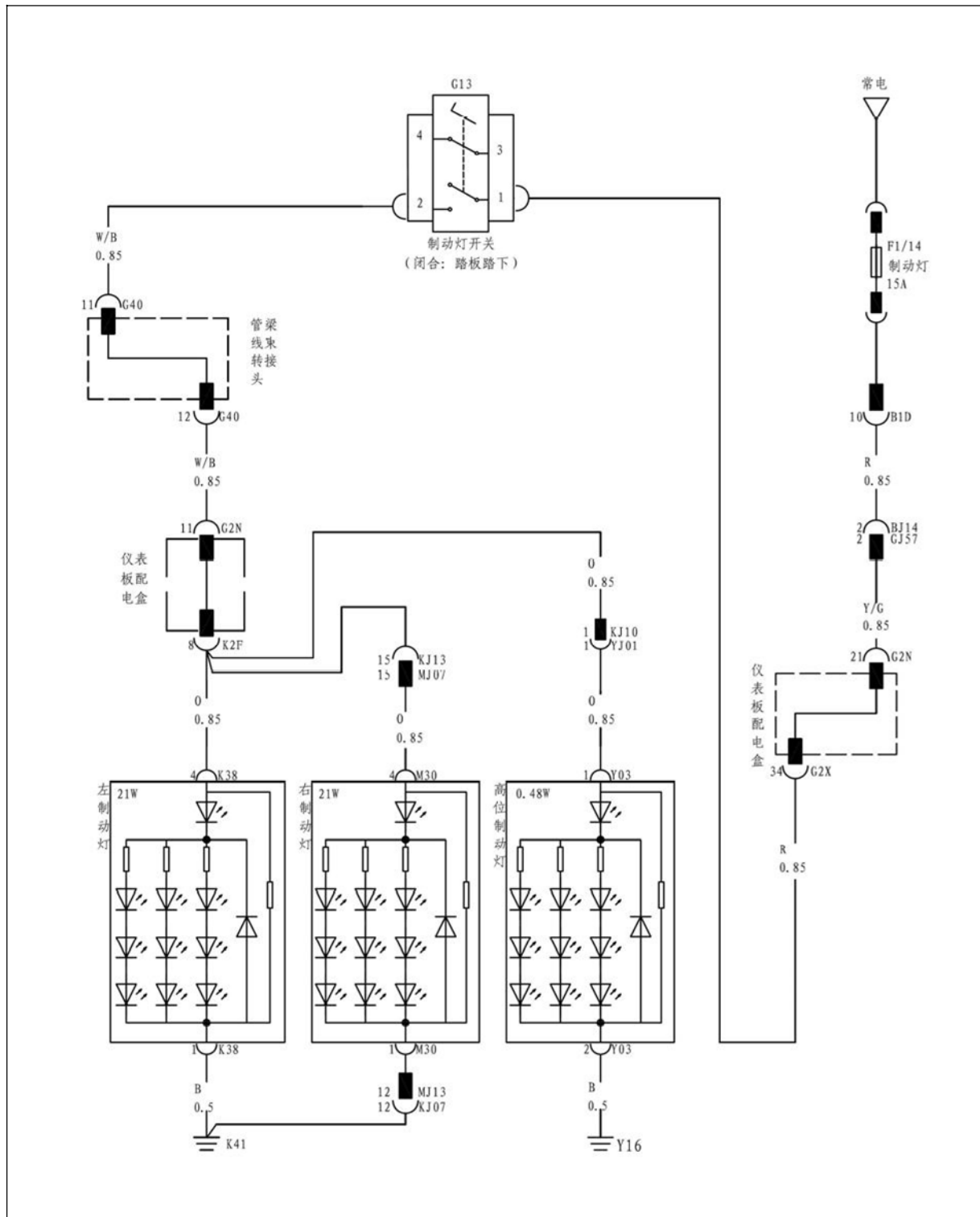


OK

4	更换仪表板配电箱
---	----------

制动灯电路

电路图：



1.所有制动灯不亮

检查步骤:

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查制动灯 F1/14 保险。

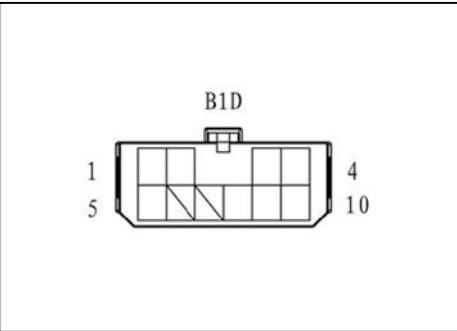
OK：保险导通。

NG

更换保险

OK

2	检查前舱配电箱
---	---------



(a) 从前舱配电箱 B1D-10 端子后端引线。

(b) 检查该端子电压。

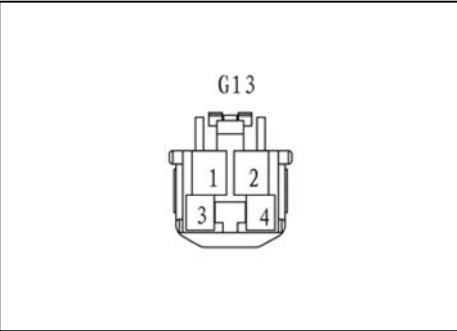
端子	条件	正常值
B1D-10-车身地	始终	11~14V

NG

更换前舱配电箱

OK

3	检查制动灯开关
---	---------



(a) 断开制动灯开关 G13 连接器。

(b) 检查开关各引脚。

端子	条件	正常值
G13-2-G13-1	踩下制动踏板	小于 1 Ω
	弹起制动踏板	大于 10K Ω
G13-4-G13-3	踩下制动踏板	大于 10K Ω
	弹起制动踏板	小于 1 Ω

NG

更换制动灯开关

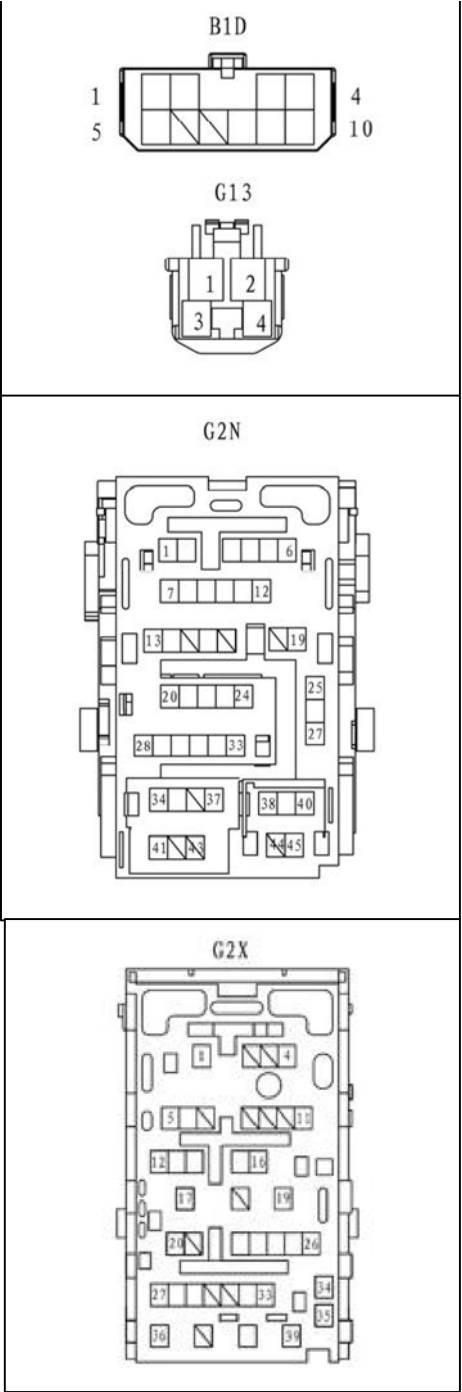
OK

4	检查线束
---	------

(a)断开前舱配电箱 B1D 连接器,仪表板配电箱 G2N、G2X 连接器。

(b) 断开制动灯开关 G13 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。



项目	线号	正常阻值
B1D-10-G2N-21	R	小于 1 Ω
G2X-34-G13-1	R	小于 1 Ω
G13-2-G2N-11	W/B	小于 1 Ω
B1D-10-车身地	R	大于 10K Ω
G2X-34-车身地	R	大于 10K Ω
G13-2-车身地	W/B	大于 10K Ω

NG

更换线束或连接器

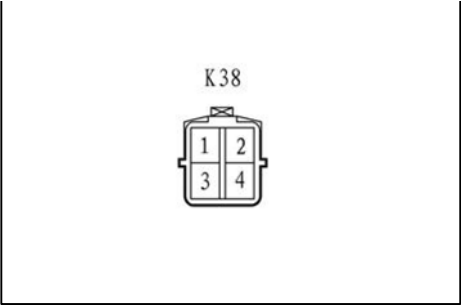
OK

5	更换仪表板配电箱
---	----------

2.部分制动灯不亮（以左制动灯为例）

检查步骤：

1	检查左制动灯
---	--------



NG 说明左制动灯与 K38 连接错误。

(b) 给左制动灯两端通蓄电池电压，检查左制动灯的发光情况。

端子	正常情况
K38-4-蓄电池 (+)	左制动灯亮
K38-1-蓄电池 (-)	

NG

更换左制动灯

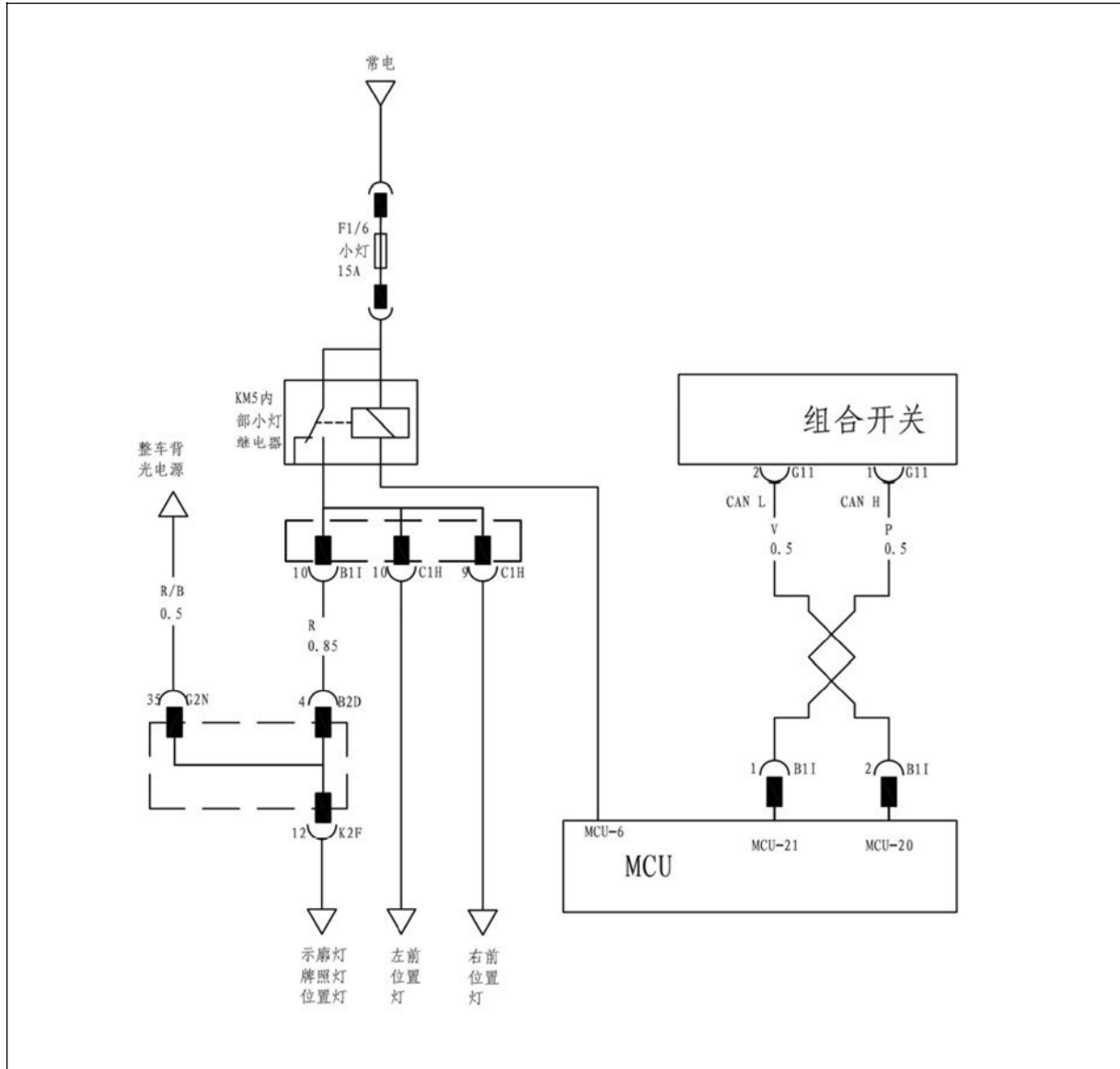
OK

2	更换线束或连接器
---	----------

小灯电路

1.所有小灯不亮

电路图:



检查步骤:

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查小灯 F1/6 保险。
OK: 保险导通。



更换保險

OK

2	检查组合开关
---	--------

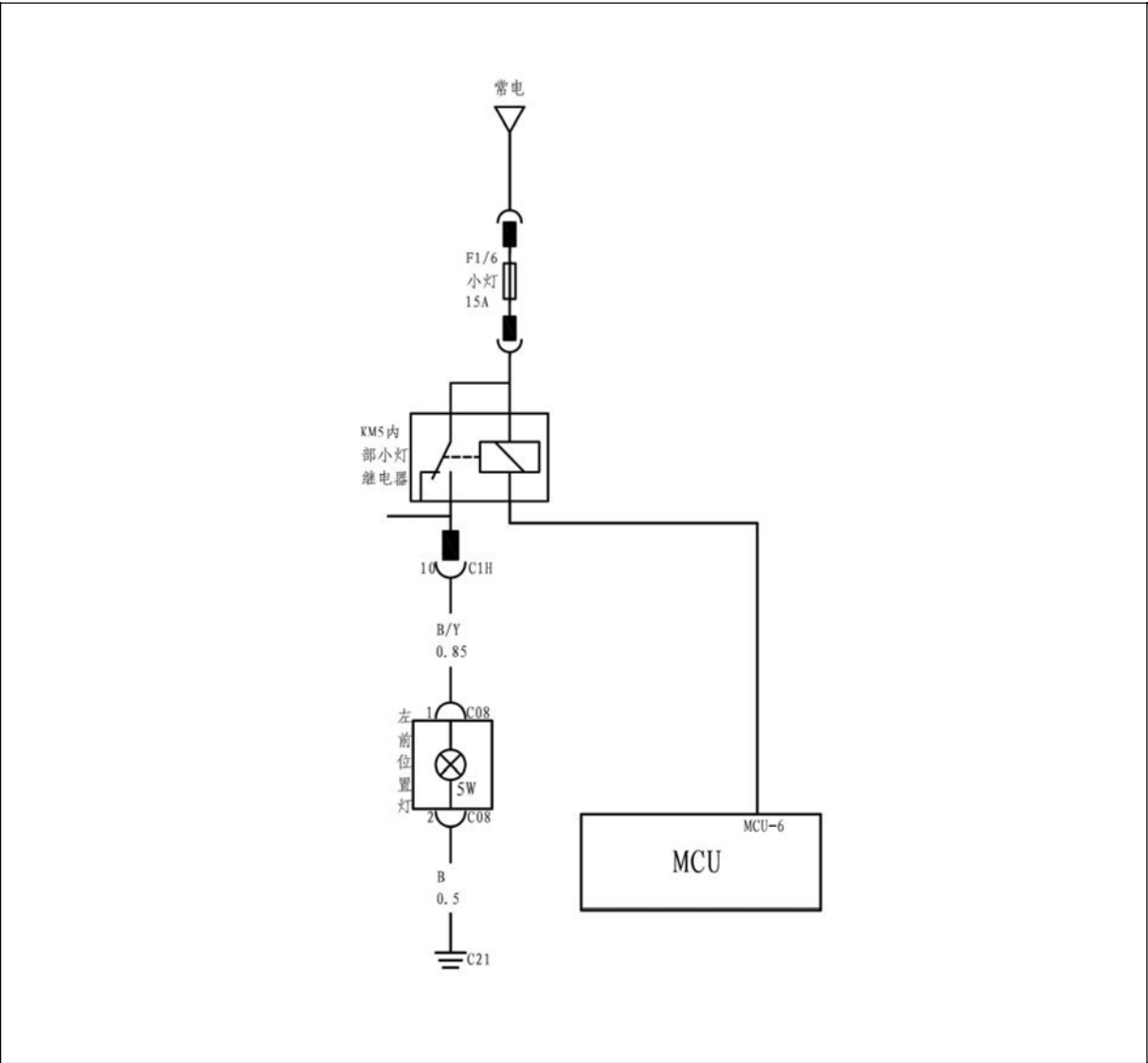
(a) 确保组合开关正常（参考“组合开关控制电路”）。

OK

3	更换前舱配电箱
---	---------

2.左前位置灯不亮，其它小灯正常

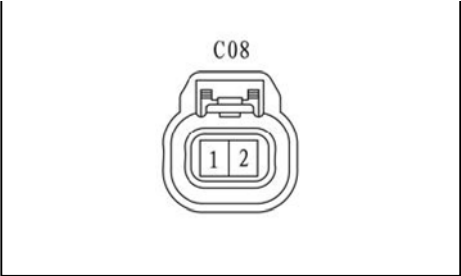
电路图：



检查步骤：

1	检查左前位置灯
---	---------

(a) 断开左前位置灯 C08 连接器。



NG 右前位置灯灯内灯丝断路或灯泡损坏，但左前位置灯的发光情况。

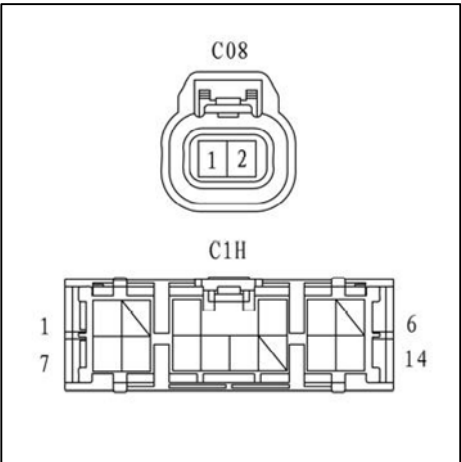
端子	正常情况
C08-1-蓄电池 (+) C08-2-蓄电池 (-)	左前位置灯亮

NG

更换左前位置灯

OK

2	检查线束或连接器
---	----------



- (a) 断开前舱配电箱 C1H 连接器。
- (b) 断开左前位置灯 C08 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
C1H-10-C08-1	B/Y	小于 1 Ω
C08-2-车身地	B	小于 1 Ω
C08-1-车身地	B/Y	大于 10K Ω

NG

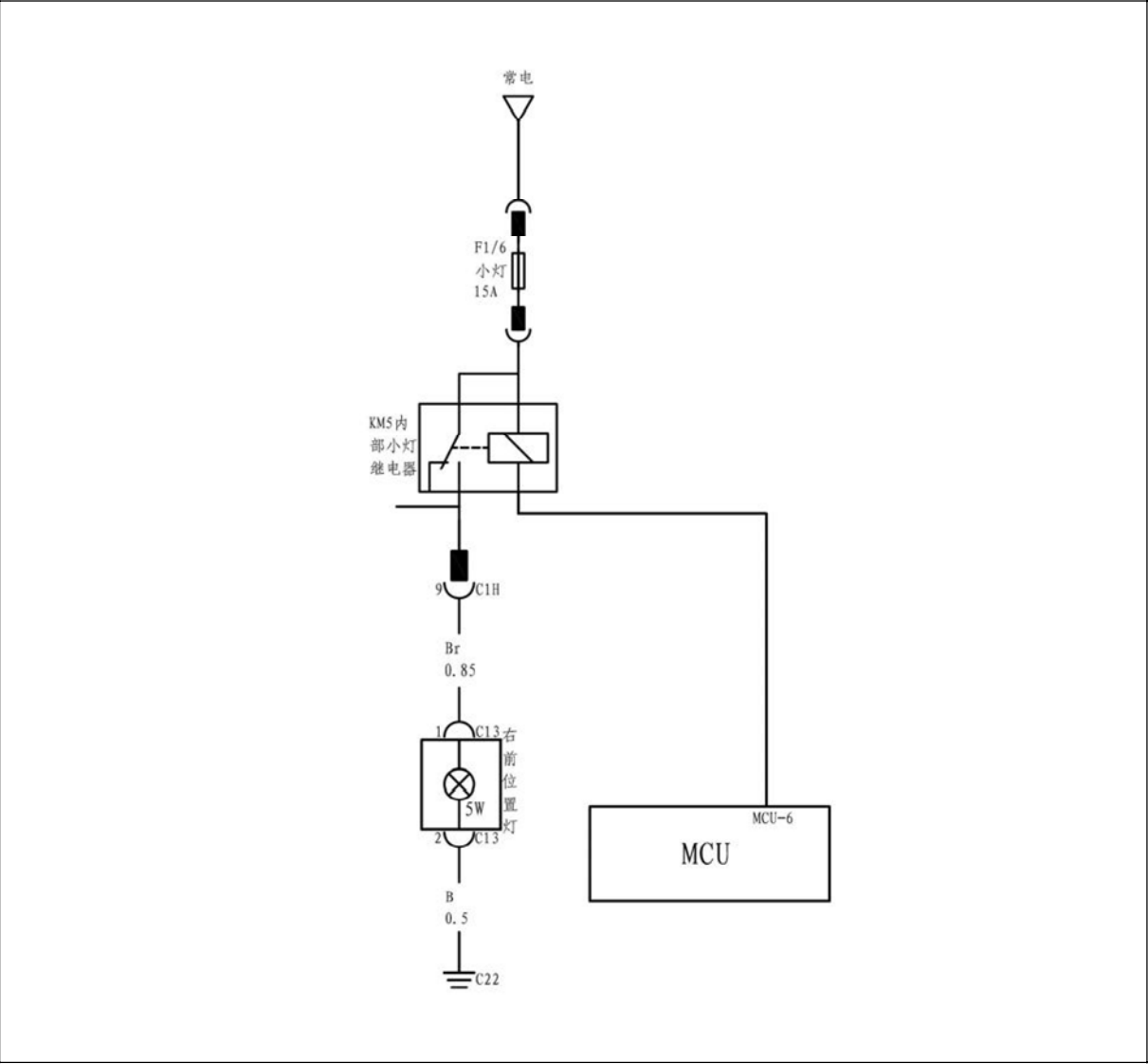
更换线束或连接器

OK

3	更换前舱配电箱
---	---------

3.右前位置灯不亮，其它小灯正常

电路图：



检查步骤：

1

检查右前位置灯



(a) 断开右前位置灯 C13 连接器。

(b) 给右前位置灯两端通蓄电池电，检查右前位置灯的发光情况。

端子	正常情况
C13-1-蓄电池 (+)	右前位置灯亮
C13-2-蓄电池 (-)	

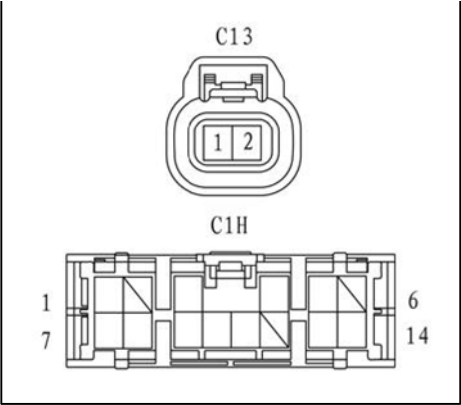
NG

更换右前位置灯

OK

2

检查线束或连接器



(a) 断开右前位置灯 C1H 连接器。

(b) 断开右前位置灯 C13 连接器。

(c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
C1H-9-C13-1	Br	小于 1 Ω
C13-2-车身地	B	小于 1 Ω
C13-1-车身地	Br	大于 10K Ω

NG

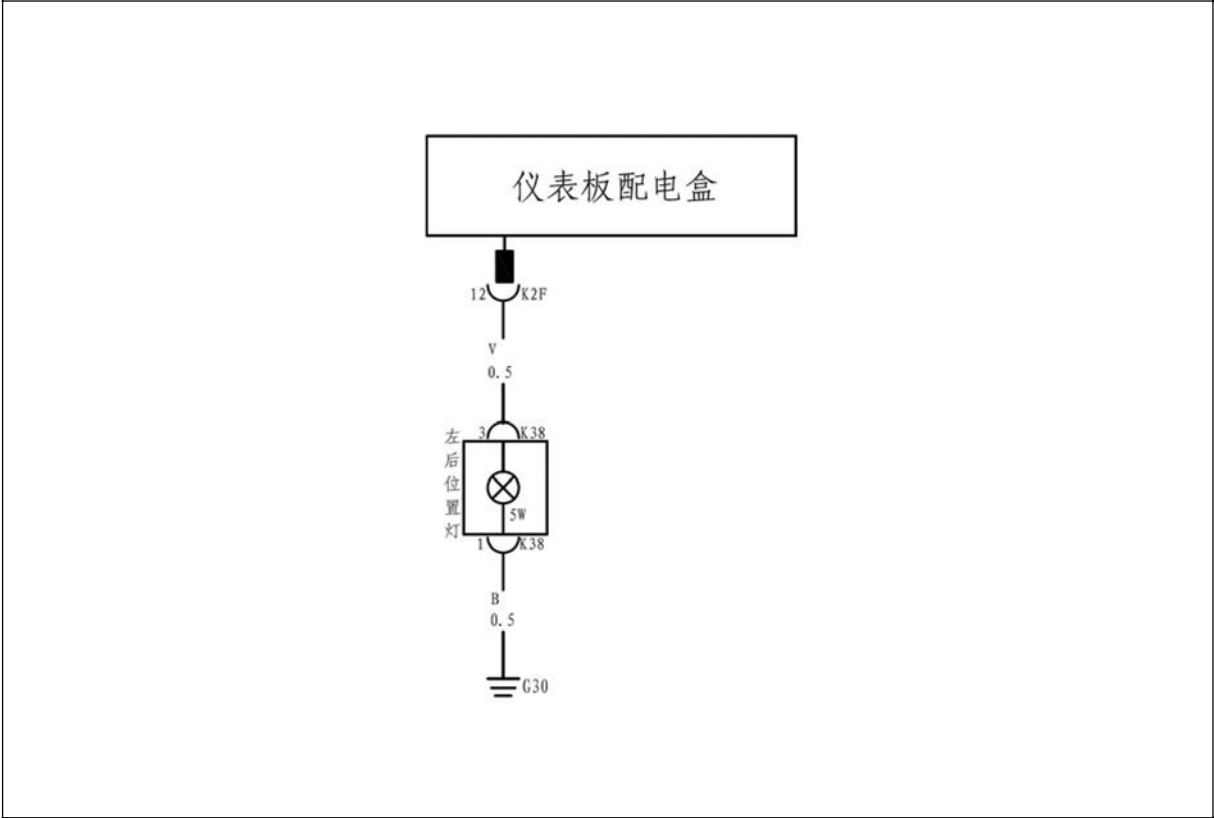
更换线束或连接器

OK

3	更换前舱配电箱
---	---------

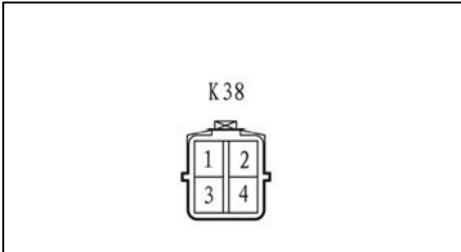
5.一个后位置灯不亮，其它小灯正常（左后位置灯）

电路图：



检查步骤：

1	检查左后位置灯
---	---------



(a) 断开左后位置灯 K38 连接器。

(b) 给左后位置灯两端通蓄电池电，检查左后位置灯

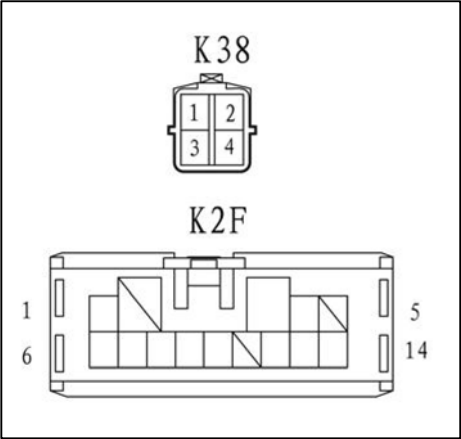
时及无情况。

端子	正常情况
K38-3-蓄电池 (+)	左后位置灯亮
K38-1-蓄电池 (-)	

NG	更换左后位置灯
----	---------

OK

2	检查线束
---	------



- (a) 断开左后位置灯 K38 连接器。
(b) 断开仪表板配电箱 K2F 连接器。
(c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
K38-3-K2F-12	V	小于 1 Ω
K38-1-车身地	B	小于 1 Ω
K38-3-车身地	V	大于 10K Ω

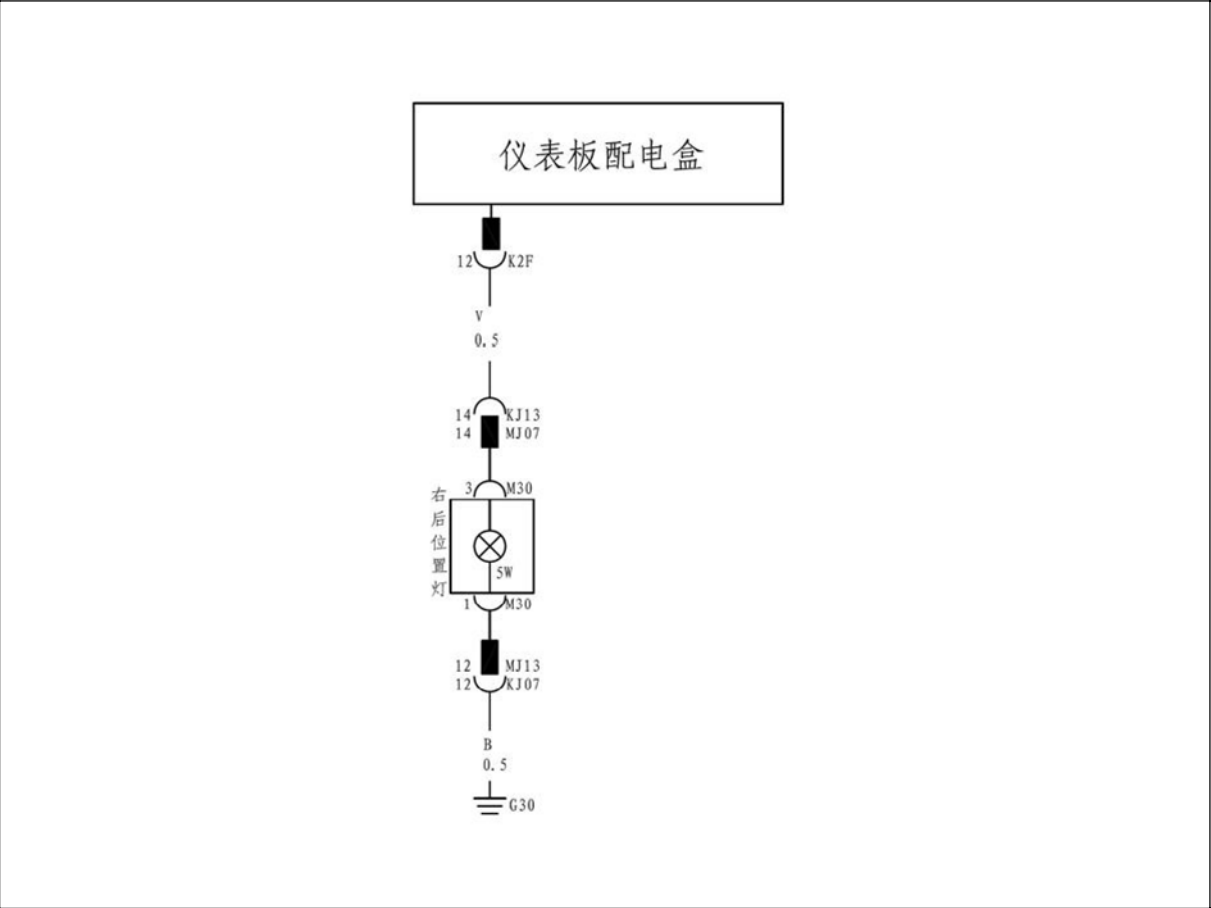
NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

3	更换仪表板配电箱
---	----------

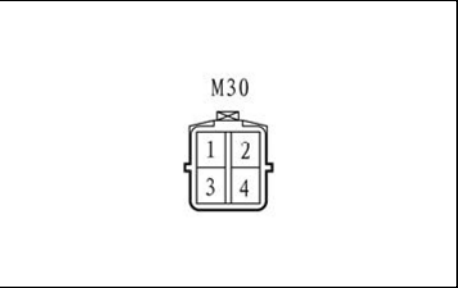
6. 一个后位置灯不亮，其它小灯正常（右后位置灯）

电路图：



检查步骤：

1	检查右后位置灯
---	---------



- (a) 断开右后位置灯 M30 连接器。
- (b) 给右后位置灯两端通蓄电池电，检查右后位置灯的发光情况。

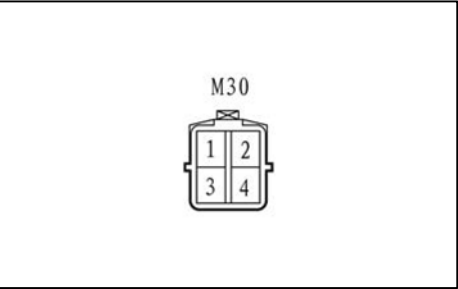
端子	正常情况
M30-3-蓄电池 (+) M30-1-蓄电池 (-)	右后位置灯亮

NG

更换右后位置灯

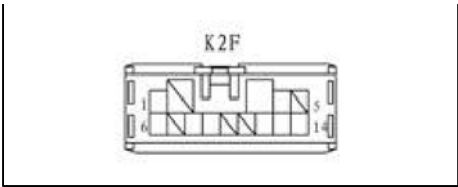
OK

2	检查线束
---	------



- (a) 断开右后位置灯 M30 连接器。
- (b) 断开仪表板配电箱 K2F 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
----	----	-----



M30-3-车身地	V	小于 1Ω
M30-1-车身地	B	大于 10KΩ
M30-3-车身地	V	大于 10KΩ

NG

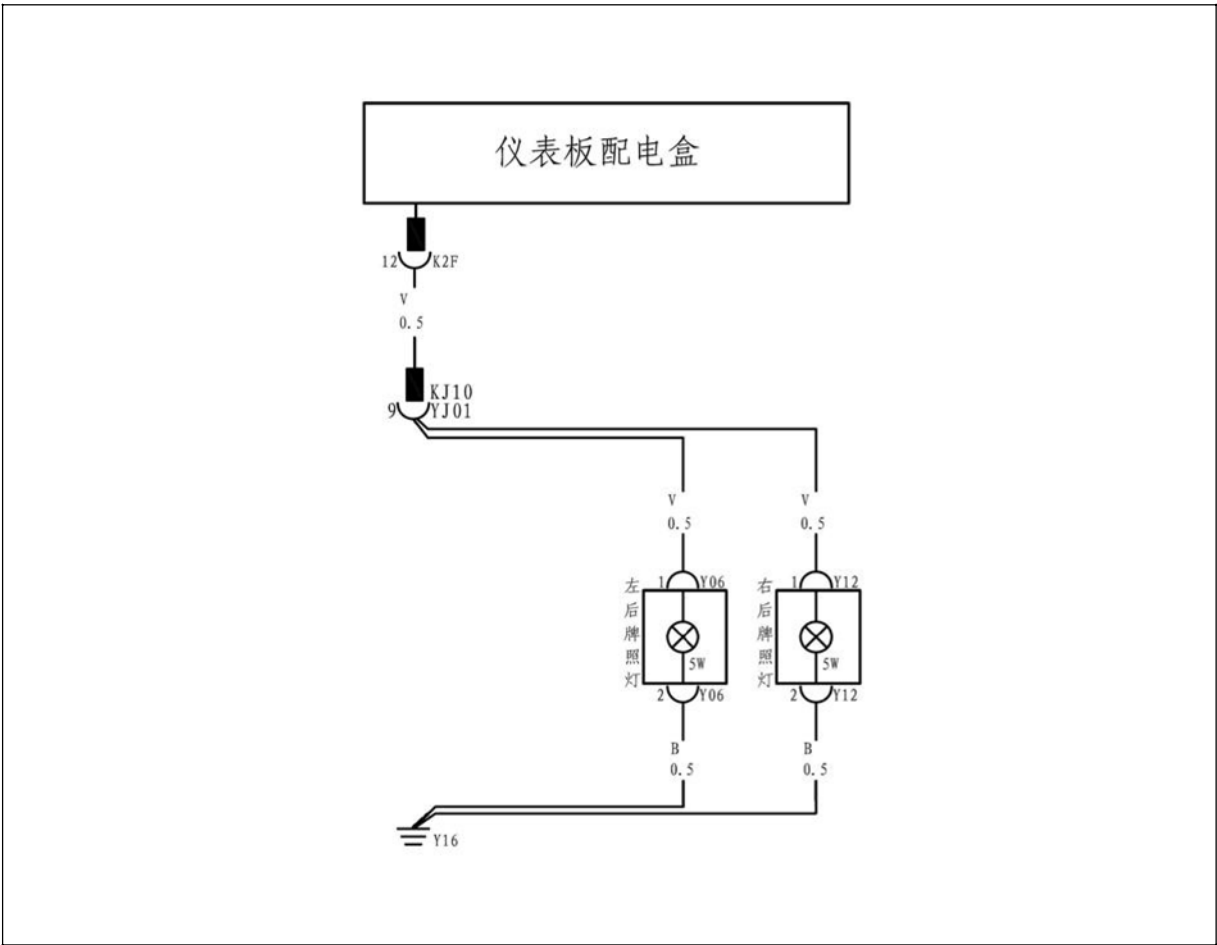
更换线束或连接器

OK

3	更换仪表板配电箱
---	----------

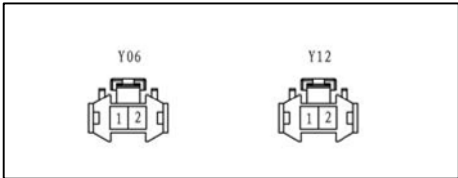
7.牌照灯不亮，其它小灯正常

电路图：



检查步骤：

1	检查牌照灯
---	-------



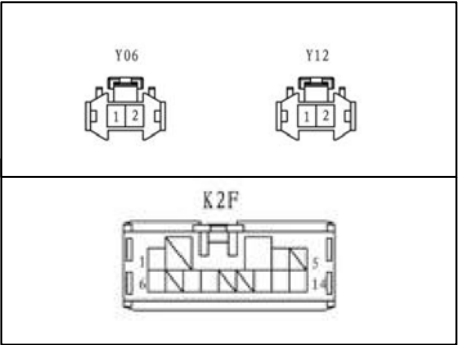
- (a) 断开左后牌照灯 Y06 连接器，断开右后牌照灯 Y12 连接器。
- (b) 给各牌照灯通蓄电池电，检查各灯的发光情况。

端子	正常情况
Y06-1-蓄电池 (+) Y06-2-蓄电池 (-)	左后牌照灯亮
Y12-1-蓄电池 (+) Y12-2-蓄电池 (-)	右后牌照灯亮

NG	更换不亮的灯
----	--------

OK

2	检查线束
---	------



- (a) 断开左后牌照灯 Y06 连接器，断开右后牌照灯 Y12 连接器。
- (b) 断开仪表板配电箱 K2F 连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
Y06-1-K2F-12	V	小于 1 Ω
Y12-1-K2F-12	V	小于 1 Ω
Y06-2-车身地	B	小于 1 Ω
Y12-2-车身地	B	小于 1 Ω

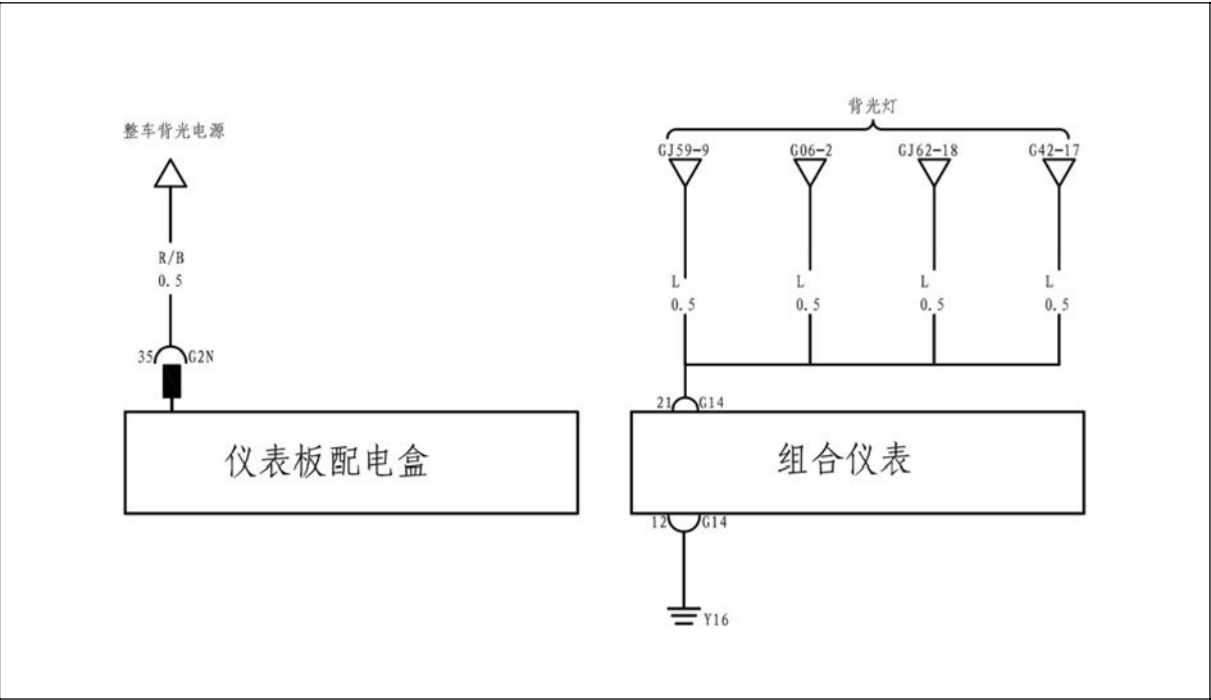
NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

3	更换仪表板配电箱
---	----------

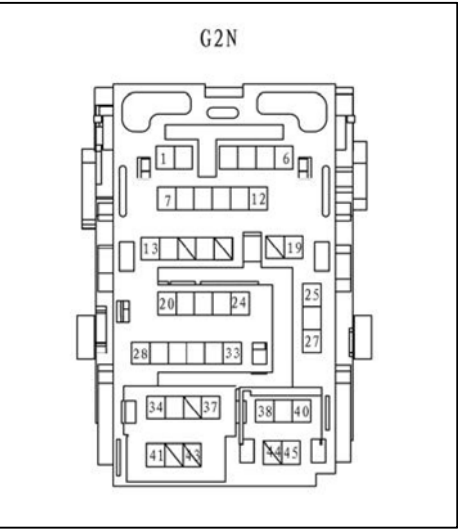
8.所有背光灯不亮，其它小灯正常

电路图：



检查步骤：

1	检查仪表板配电箱
---	----------



- (a) 从仪表板配电箱 G2N-35 端子后端引线。
- (b) 检查仪表板配电箱引脚。

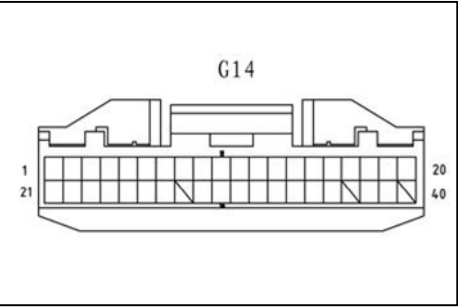
端子	条件	正常值
G2N-35-车身地	打小灯	11~14V

NG

更换仪表板配电箱

OK

2	检查组合仪表
---	--------



- (a) 从组合仪表 G14 连接器后端引线。
- (b) 检查组合仪表各引脚。

端子	条件	正常值
G14-21-G14-12	开小灯，调节背 光亮度	变化的电压信 号

Q1714端子地	相符	OK
----------	----	----

NG

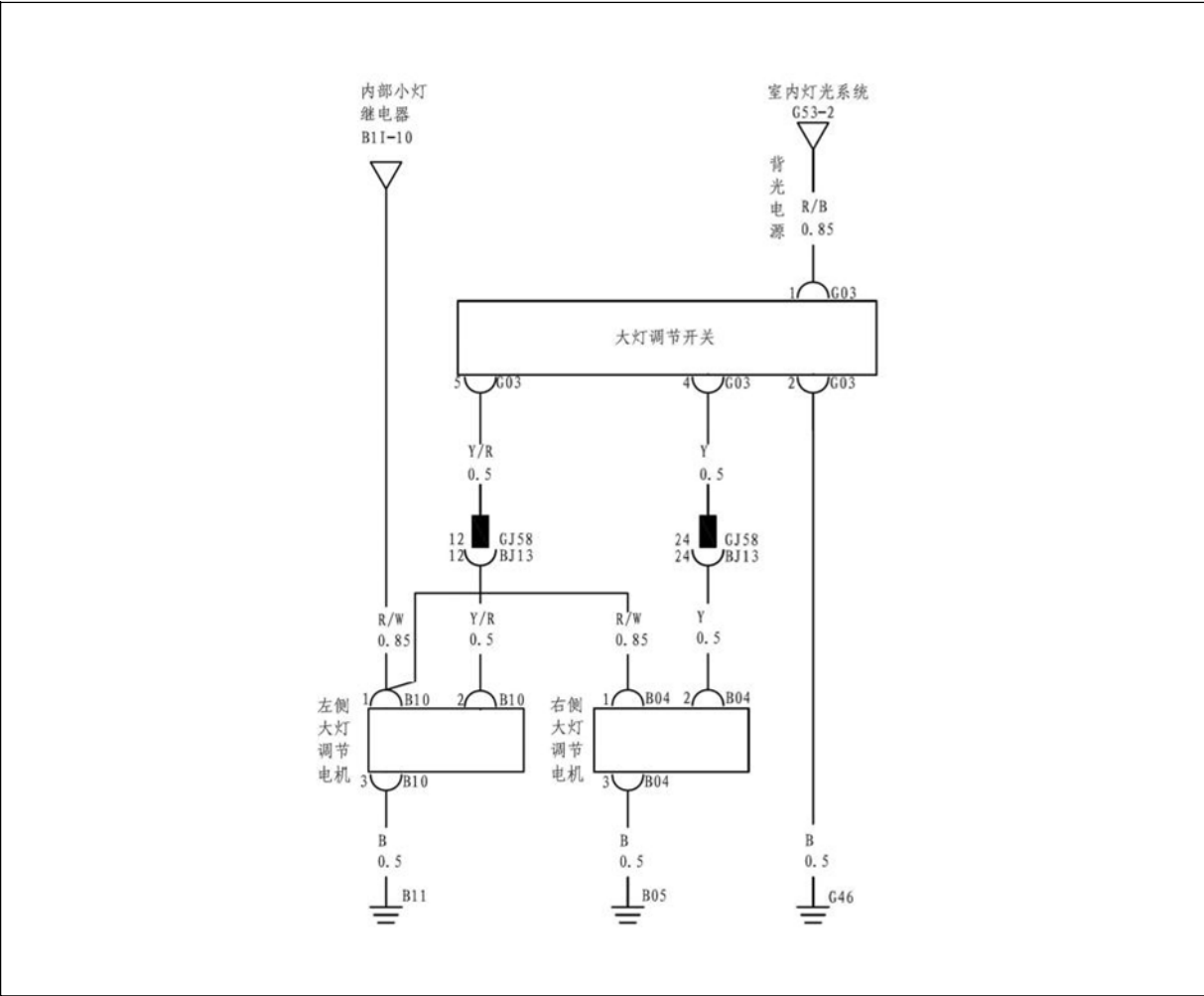
更换组合仪表

OK

3	更换线束或连接器
---	----------

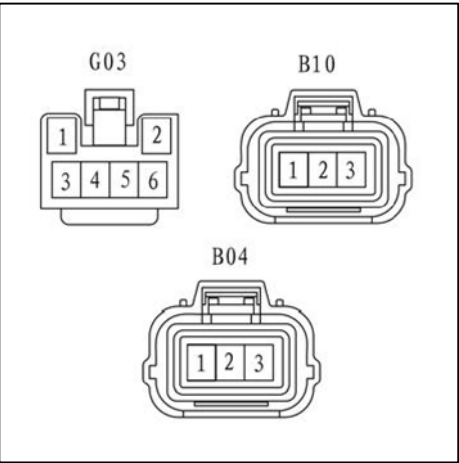
大灯调节电路

电路图：



检查步骤：

1	检查电源线
---	-------



(a) 断开大灯调节开关 G03 连接器，断开左侧大灯调节开关 B10 连接器，断开右侧大灯调节开关 B04 连接器。

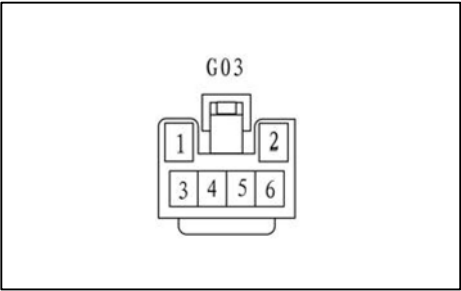
(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	条件	正常值
G03-1-车身地	打小灯	11~14V
B10-3-车身地	打小灯	11~14V
B04-3-车身地	打小灯	11~14V

NG 更换线束或连接器

OK

2 检查大灯调节开关



- (a) 从大灯调节开关 G03 连接器后端引线。
(b) 检查开关各引脚。

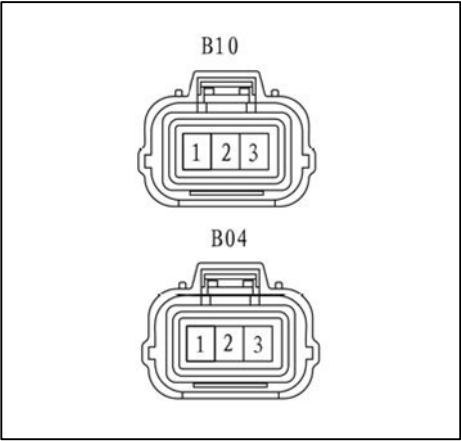
端子	条件	正常值
G03-4-车身地	打小灯，调节大灯调节开关	3~10V 变化
G03-5-车身地	打小灯，调节大灯调节开关	3~10V 变化

NG

更换大灯调节开关

OK

3 检查大灯调节电机



- (a) 断开左侧大灯调节电机 B10 连接器，断开右侧大灯调节电机 B04 连接器。
(b) 给大灯调节电机 1、3 脚通需电磁电压，给 2 脚模拟电压信号，检查大灯调节电机的运转情况。

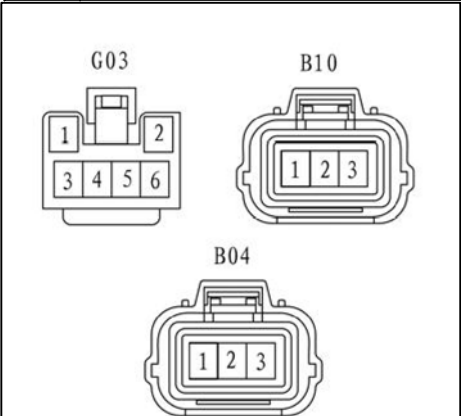
端子	条件	正常情况
B10-1-蓄电池 (+) B10-3-蓄电池 (-) B10-2-模拟信号	给 2 脚模拟电压	左侧大灯调节电机运转
B04-1-蓄电池 (+) B04-3-蓄电池 (-) B04-2-模拟信号	给 2 脚模拟电压	右侧大灯调节电机运转

NG

更换大灯调节电机

OK

4 检查线束或连接器



- (a) 断开大灯调节开关 G03 连接器。
(b) 断开左侧大灯调节电机 B10 连接器，断开右侧大灯调节电机 B04 连接器。
(c) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常情况
----	----	------

G03-3-B10-2	L/R	小于 1 Ω
G03-4-B04-2	Y	小于 1 Ω
G03-2-车身地	B	小于 1 Ω
B10-1-B04-1	R/W	小于 1 Ω
B10-3-车身地	B	小于 1 Ω
B04-3-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

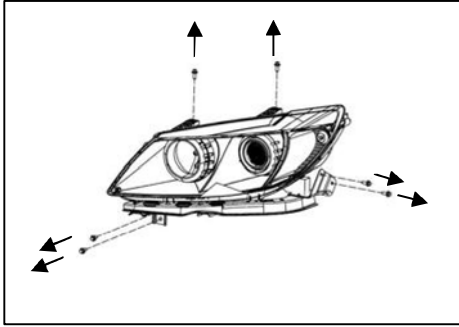
5	更换大灯调节开关
---	----------

拆卸安装

组合前灯

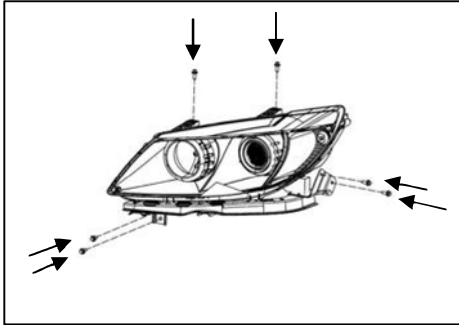
拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠
3. 拆卸组合前灯
 - (a) 用 8#套筒拆卸 6 个固定螺栓。
 - (b) 断开组合前灯所有接插件。
 - (c) 取下组合前灯。



安装

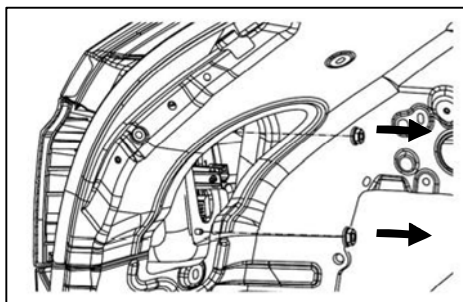
1. 安装组合前灯
 - (a) 将组合前灯对准安装孔
 - (b) 用 8#套筒装上 6 个固定螺栓。
 - (c) 接上所有接插件。
2. 安装前保险杠
3. 接上蓄电池负极。



组合后灯

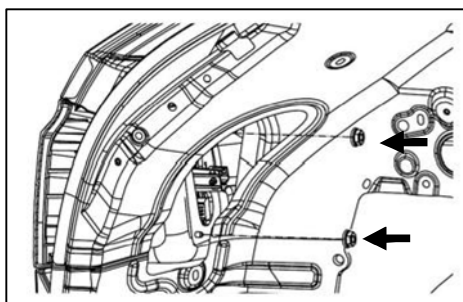
拆卸

1. 拆卸密封条
2. 拆卸尾灯护板
3. 拆卸组合后灯
 - (a) 用 10#套筒拆卸两个螺母。
 - (b) 断开组合后灯接插件。
 - (c) 取下组合后灯总成。



安装

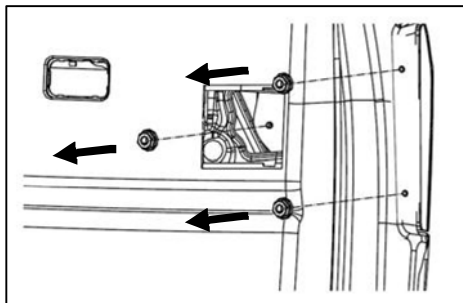
1. 安装组合后灯
 - (a) 将组合后灯卡入安装位置。
 - (b) 装上两个螺母。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装尾灯护板
3. 安装好密封条



尾灯

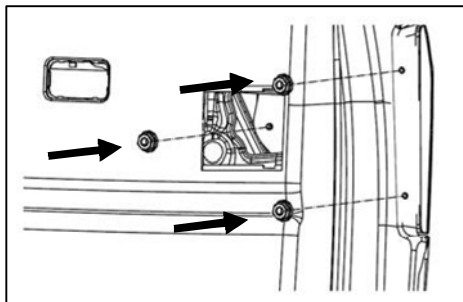
拆卸

1. 拆卸后背门尾灯检修口盖
2. 拆卸尾灯
 - (a) 用 10#套筒拆卸 3 个螺母。
 - (b) 断开尾灯接插件。
 - (c) 取下尾灯。



安装

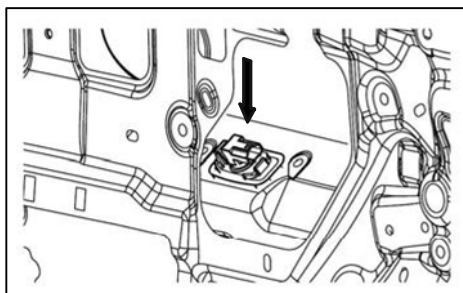
1. 安装尾灯
 - (a) 将尾灯卡入安装位置
 - (b) 用 10#套筒安装 3 个螺母。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装后背门尾灯检修口盖



牌照灯

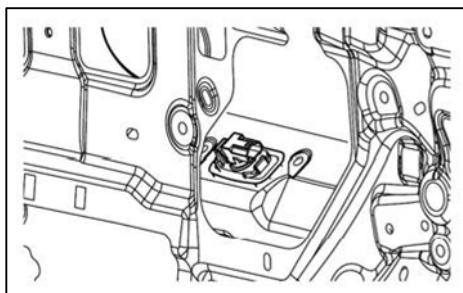
拆卸

1. 拆卸后背门下护板
2. 断开牌照灯接插件
3. 拆卸牌照灯
(a) 从里面往外挤出牌照灯。



安装

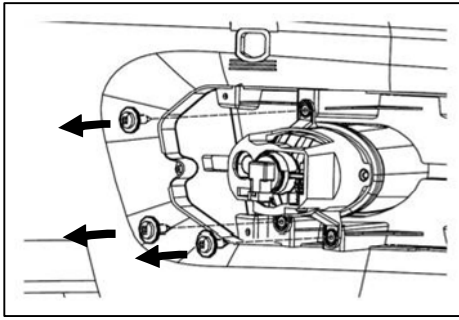
1. 安装牌照灯
(a) 将牌照灯卡入安装孔
2. 接上牌照灯接插件
3. 安装后背门下护板



则务灯

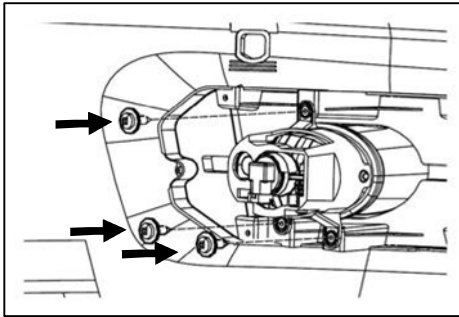
拆卸

1. 拆卸前保总成
2. 拆卸前雾灯
 - (a) 用十字起拆卸 3 个螺钉
 - (b) 断开前雾灯连接器
 - (c) 取下前雾灯。



安装

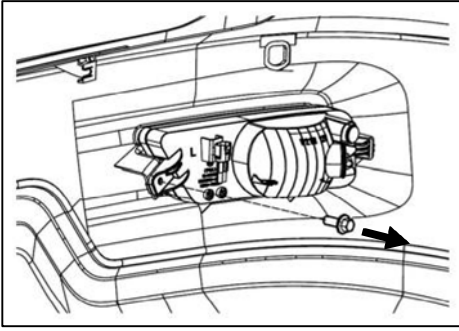
1. 安装前雾灯
 - (a) 将前雾灯卡入前保险杠。
 - (b) 安装 3 个螺钉。
2. 安装前保总成



后雾灯

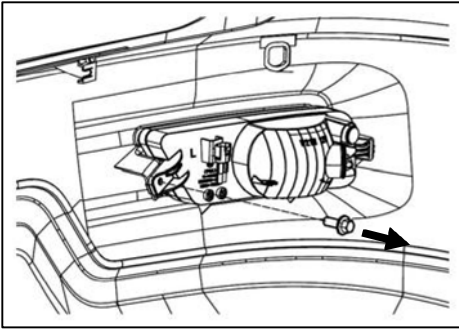
拆卸

1. 拆卸后保总成
2. 拆卸后雾灯
 - (a) 用 8#套筒拆卸 1 个螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (b) 脱开卡扣，取下后雾灯。



安装

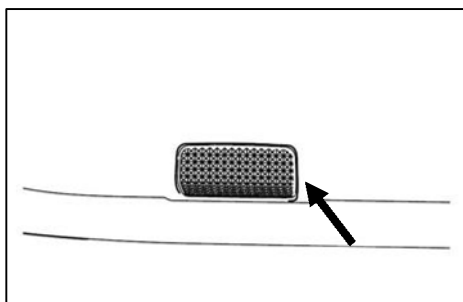
1. 安装后雾灯
 - (a) 将后雾灯卡入后保险杠。
 - (b) 安装 1 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装后保总成



门灯

拆卸

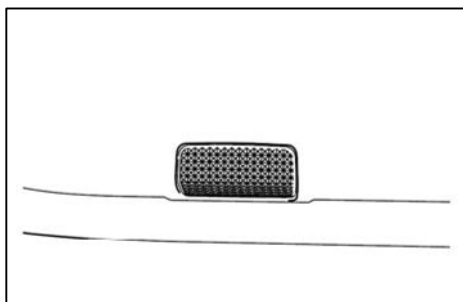
- (a) 用一字起从右往左的撬出门灯。
- (b) 断开接插件。



安装

1. 安装左前门灯

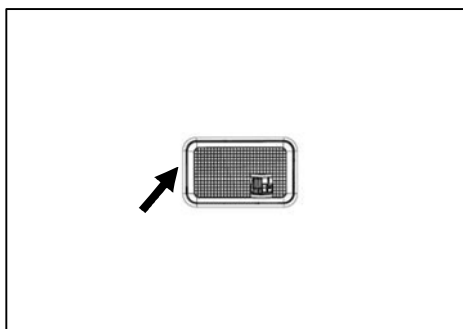
- (a) 接上接插件。
- (b) 将左前门灯卡入左前门护板。



行李箱灯

拆卸

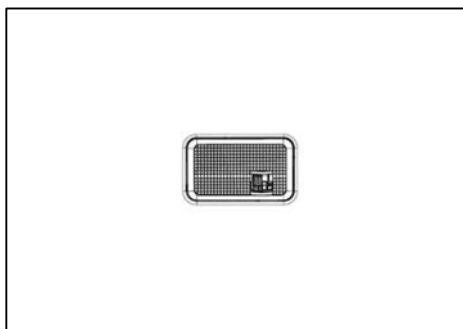
- (a) 用一字起按图示方向撬出行李箱灯。
- (b) 断开接插件。



安装

1. 安装行李箱灯

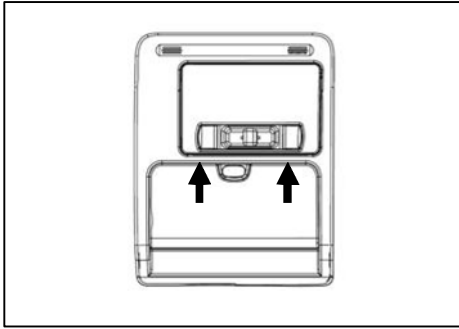
- (a) 接上接插件。
- (b) 将行李箱灯卡入安装孔。



前室内灯

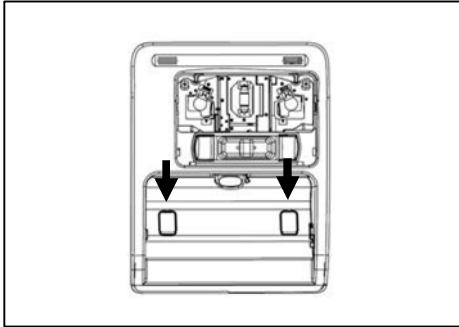
拆卸

(a) 用一字起撬起灯罩。

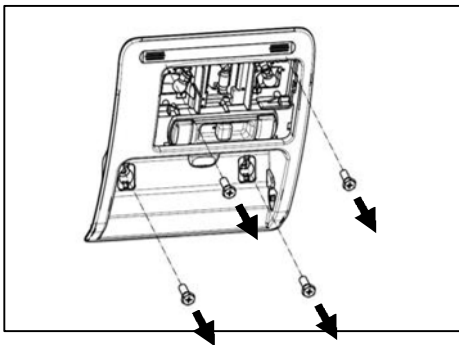


(b) 打开眼镜盒。

(c) 用一字起撬下螺栓盖。



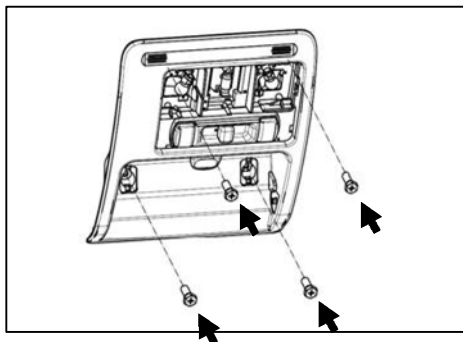
(d) 用十字起拆卸 4 个螺栓。



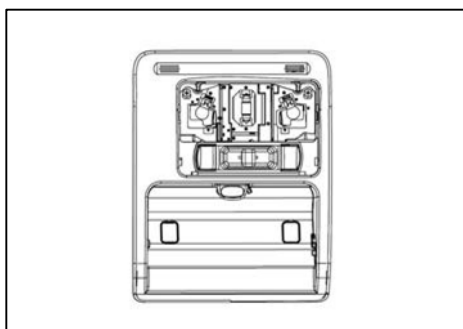
(e) 取下前室内灯总成。

安装

- (a) 接回接插件。
- (b) 将前室内灯总成卡入顶棚护板。
- (c) 安装 4 个螺栓。



- (d) 装上螺栓盖。



- (e) 盖上灯罩。



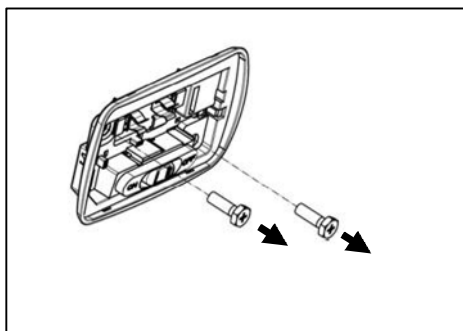
后室内灯

拆卸

(a) 用一字起撬起灯罩。



(b) 用十字起拆卸 2 个螺栓。

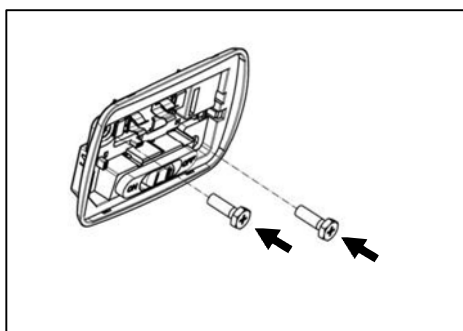


(c) 断开接插件，取下后室内灯。

安装

(a) 接回接插件，将后室内灯卡入安装孔

(b) 安装 2 个螺栓。



(c) 安装灯罩。

